

02 - Bacterio spécifique (Cours + Révision Teams) Pr.Zahlane

Bonjour, on va commencer cette partie de bactériologie dans laquelle on va traiter les familles d'intérêt médical. Aujourd'hui, on va commencer avec le premier genre qui est les Neisserias. Les Neisserias appartiennent à la famille des Neisseriasae qui comportent plusieurs espèces.

Pour la plupart, ce sont des pathogènes opportunistes. Deux espèces qui sont pathogènes obligatoires pour l'homme qui sont *Neisseria meningitis* et *Neisseria gonorrhoea*. Et c'est deux espèces qu'on va traiter aujourd'hui dans ce cours.

A la fin de ce cours, vous allez être capable de décrire les caractéristiques bactériologiques et épidémiologiques des espèces, de connaître leurs pouvoirs pathogènes, les modes de diagnostic au laboratoire et les modes de traitement et de prophylaxie des infections à *Neisseria meningitis* et *Neisseria gonorrhoea*. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Après l'introduction, nous allons traiter les caractères bactériologiques des *Neisseria meningitis* et *gonorrhoea*.

On va voir leur épidémiologie, leurs pouvoirs pathogènes, les méthodes diagnostiques au laboratoire, puis les modes de traitement et de prophylaxie. On va commencer par *Neisseria meningitis*. *Neisseria meningitis* présente un problème de santé publique parce qu'il est responsable d'infections invasives graves qui sont transmissibles entre les individus et peuvent être responsables d'épidémies.

Parmi ces infections, il y a les meningites cérébrospinales purulentes qui sont une maladie à déclaration obligatoire. À côté des meningites, on peut avoir des bactéries émises avec purpura fulminans. Donc la prise en charge de ces infections doit être rapide.

Le diagnostic, le traitement et la prophylaxie doivent être instaurés le plus rapidement possible pour éviter les séquelles neurologiques et les grands taux de mortalité. Le diagnostic au laboratoire, direct. On va commencer par les caractères bactériologiques de cette bactérie.

En ce qui concerne sa morphologie, ce sont des cocci à gramme négatifs. Si c'est en gramme négatifs, ça veut dire qu'ils ont un peptidoglycane fin avec une membrane externe. Aux frottis, on les voit groupés en deux, accolés par leur face plane sous forme de grains de café.

Ils sont intra-extracellulaires, ça veut dire qu'on les trouve à l'intérieur comme à l'extérieur des polynucléaires neutrophiles. Ils sont immobiles et capsulés. Cette capsule détermine 12 déterminants antigéniques.

Dans six, ce sont les plus répandus dans le monde, à savoir le sérotype B, C, A, Y, X et W135. En ce qui concerne ses caractéristiques culturelles, les Neisserias sont des germes exigeants. Ça veut dire qu'ils ne poussent que sur des milieux enrichis, enrichis par du sang frais ou du sang cuit.

Ils sont aérobites stricts et après incubation, ils sont dans des colonies grisâtres de petites tailles qui ne dépassent pas un millimètre et à bord irréguliers. Les caractéristiques biochimiques, les *Neisseria meningitidis* possèdent une catalase, une oxydase. L'oxydase fermente le glucose et aussi le maltose et ils possèdent une gamma GT.

Cette bactérie est virulente grâce à la présence d'une capsule qui a un rôle anti-phagocytaire. La capsule la protège contre la phagocyte des macrophages. Il y a plusieurs sérogroupes.

Les sérogroupes les plus invasifs sont les plus répandus dans le monde qui sont le A, C, B, Y, X et W135. Puisque c'est une bactérie à grammes négatifs, elle possède la membrane externe qui porte une lipopolysaccharide qui a un rôle d'endotoxine. Elle a un système de captation de fer, les pilis qui permettent l'adhésion, une IgA protéase qui détruit les IgA qui est une réponse immunitaire locale.

Pour récapituler, le *Neisseria meningitidis* a des pilis et des protéines qui lui permettent d'adhérer sur les cellules épithéliales. C'est une cellule, c'est une bactérie qui est entourée par une capsule qui empêche la phagocytose. C'est une bactérie aussi qui est douée d'un pouvoir d'autolyse, donc elle s'autolyse spontanément.

Ce qui va libérer l'endotoxine qui est la lipopolysaccharide et une hémolysine qui détruit les globules rouges et l'IgA protéase qui détruit la réaction immunitaire locale à base. En ce qui concerne son épidémiologie, où est-ce qu'on trouve cette bactérie ? Cette bactérie se trouve chez l'homme, elle est strictement humaine. Elle se trouve au niveau du rhinopharynx dans à peu près 10% de la population générale.

Ce portage est augmenté chez l'enfant et l'adolescent. Il est aussi augmenté dans les collectivités fermées où il y a une grande promiscuité. La transmission se fait par des gouttelettes salivaires lorsqu'il y a un cancer.

Pour développer des infections invasives, il y a certains facteurs. Il y a les facteurs liés à la bactérie. Certaines bactéries sont plus invasives que d'autres.

Il y a les facteurs liés à l'hôte, les sujets qui ont une altération des défenses immunitaires liées au stress ou aux mauvaises conditions d'hygiène. Et les facteurs externes comme la saison. Au cours de l'hiver, il y a des infections grippales qui sont surinfectées par les infections à *Meningococ*.

Il se vit dans le monde sous forme endémo-épidémique. Au Maroc, il est responsable d'infections sporadiques à séro groupe B. Dans certains foyers, comme dans la ceinture subsaharienne africaine, on trouve des épidémies à *Neisseria meningitidis* à séro groupe A, C et W135. Aussi en Arabie Saoudite, ce sont les sérotypes les plus graves.

Donc voilà la carte des sérotypes. Au Maroc, on a surtout le sérotype B comme ce qu'il y a en

Europe. Alors que dans l'Afrique, il y a surtout les sérotypes A et W135 comme ce qu'il y a en Arabie Saoudite.

Comme ce qu'on vient de voir, au Maroc, la *Neisseria meningitis* est un problème de santé publique parce qu'elle est responsable surtout de meningites invasives graves. Elle se vit sous forme de poussées épidémiques. Il y a à peu près 900 cas de meningites par an.

Et le sérotype le plus dominant, c'est le sérotype B. D'après ce qu'on vient de voir, la *Neisseria meningitis* pénètre par aérienne et il colonise le rhinopharynx. Pour la plupart des cas, il donne un portage asymptomatique. Dans certains cas, lorsqu'on a des souches hyperinvasives, elles pénètrent dans la circulation sanguine.

Ils traversent la barrière hémato-méningée. Donc il est responsable de bactéries émises, de meningites purulentes et des problèmes de coagulation avec purpuras extensives. Donc les souches hyperinvasives donnent des infections qui sont graves, d'évolutions soudaines.

Ces infections sont, donc la plupart des cas, on a une meningite. Les meningites doivent être détectées rapidement et prises en charge rapidement. Il ne faut pas passer à côté d'une meningite.

Et elle est détectée surtout lorsqu'il y a une température élevée. Une température rectale qui dépasse les 38,5°C, accompagnée ou non avec des céphalées, des photophobies, des raideurs de la nuque. Chez le nouveau-né, on trouve surtout un bombement de la fontanelle avec refus de téter.

C'est une maladie à déclaration obligatoire et elle est responsable d'à peu près 3 à 10% de mortalité. À côté des meningites, on a parfois des bactéries émises qui s'accompagnent de troubles de coagulation, de non, des défaillances circulatoires aiguës, un purpura extensif et une mortalité élevée qui peut atteindre les 30%. On a aussi d'autres localisations, des arthrites, des péricardites et des atteintes broncho.

Comme on a dit, ces infections doivent être prises en charge le plus rapidement possible, sinon ils sont responsables de purpuras extensives avec ou sans amputation, des problèmes neurologiques avec surdité et même des problèmes de comportement. Le diagnostic au laboratoire est primordial et doit être fait en urgence avant toute antibiotérapie qui peut interférer sur les résultats. Le prélèvement doit être fait avec respect rigoureuse d'asepsie et l'acheminement doit être rapide au laboratoire.

Les prélèvements sur lesquels on travaille le liquide céphalo-rachidien qui est fait par ponction lombaire. S'il y a une hypertension intracrânienne ou il y a des problèmes de coagulation ou des signes de sepsis qui contre-indiquent la ponction lombaire, on doit faire des hémocultures et prélever au niveau des lésions purpuriques et commencer l'antibiotérapie le plus rapidement possible. Le premier examen qu'on effectue est l'aspect macroscopique du LCR.

Le LCR est généralement trouble en relation avec l'hyperleucocytose à base de polynucléaires neutrophiles. Dans certains cas, le LCR est décapité s'il y a une antibiothérapie antérieure ou si on est au début. Directement après l'examen macroscopique, on met le LCR sur une culture.

La culture, comme on l'a vu, se fait sur des milieux enrichis, soit des geloses au son frais ou des geloses au son cuit et des bouillons d'enrichissement. Ces geloses sont incubées à 35 à 37 degrés Celsius en atmosphère humide. Après 24 à 48 heures, on a des petites colonies à bord irréguliers.

Voilà les petites colonies sur la gelose au son. Après la mise en culture, on fait l'examen microscopique qui est un examen d'urgence. Dans cet examen, on commence par l'état frais pour dénombrer la réaction cellulaire.

Généralement, il y a une hyperleucocytose à prédominance polynucléaire neutrophile qui nous oriente vers la présence d'infections bactériennes. À la coloration de gramme, on voit des coxyagrammes négatifs en grains de café intra- et extracellulaires. C'est un premier diagnostic présomptif de la présence d'une méningite ou infection à *Neisseria meningitis*.

Le premier jour toujours, on fait la recherche des antigènes solubles qui sont les antigènes polysidiques capsulaires qui sont solubles soit dans le LCR ou on peut les rechercher aussi dans le sang et les urines. Ils sont recherchés grâce à des kits commercialisés où il y a des anticorps portés sur des particules de latex dirigées contre les sérogroupes A, B, C, Y et W135. S'il y a les antigènes dans le prélèvement, il y aura une agglutination antigène-anticorps qu'on va visualiser grâce aux particules de latex.

Le deuxième jour, après la poussée des cultures, sur les colonies, on fait l'identification grâce à la coloration de gramme où on recherche des coxyagrammes négatifs groupés en grains de café et on fait aussi une étude biochimique. On sait que *Neisseria meningitis* possède une oxydase, une catalase qui fermente le glucose, le maltose et possède une gamma GT. Sur ces colonies aussi, on va faire un sérogroupage pour connaître les sérogroupes les plus dominants dans la région ou dans tout le pays afin de connaître les vaccins qui seront adaptés.

La détection du germe peut être aussi faite par spectrophotométrie de masse. Après l'identification, on fait l'étude de la sensibilité aux antibiotiques. Il faut rechercher la production de bêta-lactamase qui est fréquente maintenant et qui donne une résistance aux pénicillines qui sont l'amoxicilline et l'ampicilline.

On recherche aussi s'il y a présence de modifications de PLP. Il faut noter que même la présence de bêta-lactamase ne donne pas une résistance aux céphalosporines de troisième génération. Dans certaines conditions, on peut rechercher le génome de la bactérie directement dans les prélèvements.

C'est une détection rapide qui permet même le génotypage des souches, mais cette technique

ne doit pas remplacer les méthodes standards du laboratoire. Les autres examens complémentaires, on fait une numération formule sanguine, on recherche la réaction inflammatoire qui est la PCR et la pro-calcitonine. On recherche l'hyperprotéinorachie et l'hypoglycorachie qui accompagnent généralement les infections bactériennes et on a parfois recours à l'imagerie cérébrale.

Le traitement est une urgence. Il faut prendre en charge le plus rapidement possible le patient. Si on suspecte une méningite, il faut commencer l'antibiothérapie généralement dans les deux heures qui suivent.

C'est une antibiothérapie au début probabiliste à base de céphalosporines de troisième génération qu'on adapte selon les résultats de l'antibiogramme. En cas de purpura fébrile, la prise en charge doit être faite en réanimation avec une antibiothérapie urgente parentérale. La surveillance au cours et après traitement se fait surtout à la recherche de séquelles et de complications neurologiques.

La prophylaxie est très importante parce que cette bactérie est capable de transmission et peut être responsable d'épidémies. Après déclaration de la maladie, on doit traiter l'entourage. C'est une antibioprophylaxie à base de rifampicine pendant 48 heures et s'il y a une contre-indication, l'azithromycine pendant cinq jours.

La prophylaxie aussi peut passer par la vaccination. La vaccination est à base de vaccins polysaccharidiques qui contiennent des antigènes capsulaires soit bivalents A et C ou des vaccins tétravalents qui contiennent les sérogroupes A, C, Y et W135. On peut conjuguer ces polysaccharides capsulaires avec des protéines porteuses qui donnent une réaction immunitaire à long terme qui sont des vaccins soit monovalents avec le sérogroupe C ou tétravalents avec les sérogroupes A, C, Y et W135.

Le vaccin anti-pneumococcique B n'est pas encore disponible au Maroc. Donc l'indication du vaccin c'est surtout lorsqu'on voyage des zones à haut risque, dans la saison de pèlerinage ou lorsqu'on voyage dans les zones d'anticipation et chez les personnes à risque de faire des infections invasives à *Neisseria meningitidis*. Après le *Neisseria meningitidis*, on va traiter le *Neisseria gonorrhoeae*.

Le *Neisseria gonorrhoeae*, comme on a vu pour le *Neisseria meningitidis*, sont des bactéries obligatoires de l'homme. Ils sont présents exclusivement chez l'homme. Le *Neisseria gonorrhoeae* est dans la muqueuse génitale.

Puisque ce sont des germes fragiles, il se transmet directement par voie sexuelle. Le diagnostic repose sur les moyens de diagnostic directs au laboratoire. En ce qui concerne ses caractères bactériologiques, pour le genre *Neisseria*, le *Neisseria gonorrhoeae* est un coxygramme négatif en grains de café intra-et extracellulaires.

C'est un germe qui est fragile et exigeant, qui ne pousse que sur des milieux enrichis. On utilise surtout la gélose au sang cuit qui est la gélose au chocolat. Les caractéristiques biochimiques qu'il possède comme pour *Neisseria meningitidis*, la catalase, l'oxydase, ils fermentent le glucose mais ils ne fermentent pas le maltose.

Il a des caractéristiques antigéniques mais qui ne permettent pas le typage sérologique des gonocoques. Le gonocoque est strictement humain, qui est présent dans la muqueuse génitale, *Neisseria* se transmet par contact sexuel direct mais il y a une transmission materno-fœtale lorsqu'il y a accouchement. Chez l'homme, il est responsable de blennorrhagie qui est une urethrite purulente accompagnée de brûlures mictionnelles qui apparaissent 3 à 5 jours après un contact sexuel.

Cette blennorrhagie peut se compliquer par une prostatite épidémique. Donc là on voit une goutte de pus qui s'écoule de l'urètre chez un patient ayant une urethrite *Neisseria gonorrhoeae*. Chez la femme, dans 50 à 90% des cas, la tige est asymptomatique.

C'est pourquoi le gonocoque n'est déclaré ou ne retrouvé chez la femme qu'en cas de complication, qu'en cas d'endométrite, de célepingite et même de stérilité. Et la femme, elle est responsable d'infecter ses partenaires parce qu'elle est porteuse asymptomatique. Chez le nouveau-né, il y a une atteinte oculaire bilatérale grave qui peut conduire à une cécité.

C'est pourquoi il faut prévenir cette atteinte par des colères antibiotiques. Et selon la pratique sexuelle, on peut trouver aussi une localisation rectale avec des anorectites purulentes. Certaines souches sont responsables de bactériemies et d'arthrites.

Tous les procédés. Au laboratoire, on recherche le gonocoque sur les prélèvements urétraux chez l'homme. On prélève la goutte matinale avant la miction.

Si l'uréthrite est intermittente, on fait un massage prostatique ou on recherche le gonocoque sur le prélèvement des urines matinales. Chez la femme, on prélève... Donc, en examen microscopique, puisque c'est un esthérien, on va voir que ce sont des coxyagrames négatifs du gonocoque intra- et extracellulaires en grains de café. La culture est indispensable sur des milieux enrichis où on voit des petites colonies grisâtres.

L'identification biochimique passe par la recherche d'oxydase qui est positive et les autres caractéristiques biochimiques. A noter que le gonocoque ne fermente pas le maltose. L'étude de la sensibilité aux antibiotiques est importante parce qu'il y a des souches qui sont résistantes actuellement au traitement.

La recherche par biologie moléculaire est demandée sur des prélèvements d'ontocole ou prélèvements urétraux, surtout en cas de complication. Ils permettent de poser le diagnostic d'infection. Le traitement est à base d'antibiotiques et les souches sont encore sensibles aux fluoroquinolones et aux céphalosporines de troisième génération.

Il faut penser à associer systématiquement un traitement anticlavidien et traité. En ce qui concerne la prévention, il faut éduquer et sensibiliser sur le fait que la femme est asymptomatique et elle peut transmettre l'infection. L'utilisation de préservatifs inhibe la transmission de la plupart des infections sexuellement transmissibles.

Il faut aussi dépister et traiter les partenaires et il faut éviter les conjonctivites néonatales par l'utilisation de colires antibiotiques. Les infections anesthésiques sont des infections qui sont souvent graves et le diagnostic au laboratoire est rapide et pose sur des méthodes de diagnostic directes. Il ne faut pas oublier que le méningocoque est une urgence, une urgence diagnostique thérapeutique et prophylactique pour éviter la mortalité et les séquelles neurologiques.

Le méningocoque est aussi responsable de stérilité s'il n'est pas bien pris en charge et le traitement est à base d'antibiotiques. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, aujourd'hui on va traiter le deuxième genre bactérien d'intérêt médical qui est l'hémophilus.

Dans chaque cours de systématique bactérienne, on aura les mêmes objectifs, à savoir connaître les caractères bactériologiques et épidémiologiques essentiels des bactéries, connaître leurs pouvoirs pathogènes, les modes de diagnostic, de traitement et prophylaxie pour ces genres bactériens. Pour cela, nous allons adopter le même plan dans tous les cours, à savoir détailler les caractères bactériologiques des bactéries, leur épidémiologie, leurs pouvoirs pathogènes, les modes de diagnostic au laboratoire, les méthodes de traitement et de prophylaxie des infections causées par ces genres bactériens. Le genre hémophilus appartient à la famille de Pasteurella C. Il existe plusieurs espèces qui sont des pathogènes opportunistes, alors que deux genres sont responsables habituellement d'infections chez l'homme qui sont l'hémophilus influent et l'hémophilus du crâne.

Vous vous rappelez que dans le genre Neisseria C, on a vu que deux espèces sont responsables d'infections, Neisseria meningitidis responsable de méningite, et là aussi, l'hémophilus influent est responsable surtout de méningite purulente et il peut donner des atteintes de la sphère ORL. Et on a vu que Neisseria gonorrhoea est responsable du rétro. Aussi, l'hémophilus du crâne est responsable d'infections sexuellement transmissibles.

On va commencer avec l'hémophilus influent. L'hémophilus influent est responsable d'infections bactériennes communautaires à les différencier des infections nosocomiales qui sont, elles, liées aux soins. Ces bactéries sont exigeantes en facteurs de croissance qui sont contenus dans le sang, donc ils ne peuvent pousser que sur des milieux enrichis.

C'est une caractéristique qui permet de les identifier. Ils sont responsables de problèmes préoccupants pour la santé. Pourquoi ? Parce que ce sont des infections qui sont fréquentes et ils sont responsables d'infections invasives telles que les méningites.

Actuellement, il y a des souches résistantes aux antibiotiques qui résistent au traitement

habituel. En ce qui concerne ces caractères bactériologiques, sur le plan morphologique, ce sont des bacilles, des bacilles polymorphes. On peut les trouver cocobacilles jusqu'à de longs bacilles.

Ils sont à grammes négatifs, ça veut dire colorés en violet dans les frottis, colorés par la coloration de grammes. Ils sont immobiles. Certaines souches sont capsulées et ils ne sont pas sporulés.

Comme on a vu dans l'introduction, ce sont des bactéries exigeantes, donc ils ne poussent que sur des milieux avec des facteurs de croissance. Ils ne poussent que sur milieux chocolats, ça veut dire la gélose au sang cuit. Cette gélose doit être additionnée de facteurs de croissance qu'on appelle les polyvitex.

Ces facteurs de croissance sont le facteur 10 et le facteur 5. Le facteur 5, on peut le trouver chez le *Staphylococcus aureus*, qui donne un satellitisme avec les colonies d'hémophilus influenzés. Donc, certaines géloses, on peut les rendre sélectives par l'addition d'antibiotiques si on veut utiliser des prélèvements qui sont polymicrobiens, ça veut dire des prélèvements où il y a déjà des bactéries de flore normale, comme les prélèvements de la sphère ORL. Ce sont des bactéries aéroanaérobies facultatives, qui poussent dans une température entre 35 et 37 degrés, en atmosphère humide enrichie en CO₂.

Voilà, sur gel au chocolat, ils donnent des petites colonies qui sont luisantes. Alors que sur une gélose, vous voyez ici, il y a une gélose normale, sans facteur de croissance, et on a déposé des disques avec les facteurs. Vous voyez, il y a un disque avec un facteur 10, un disque avec le facteur 5, et un disque où on a combiné les deux facteurs 5 et 10.

Et vous avez remarqué que sur toute la gélose, il n'y a pas de pousses d'hémophilus influenzés. Elles ne poussent pas sur des milieux ordinaires. On ne voit la pousse qu'alentour du disque où il y a les deux facteurs de croissance, les 5 et 10, qui sont primordiales pour sa croissance.

En ce qui concerne ces caractéristiques biochimiques, on revient sur le fait que l'hémophilus influenzé est exigeant un facteur de croissance, qui est le facteur 5 et 10. Il possède une catalase, une oxydase, il n'hémolise pas les globules rouges, et il fermente les sucres, le galactose et le maltose. En ce qui concerne les facteurs de virulence, on a vu que la bactérie peut être parfois entourée par une capsule.

Cette capsule, il y a plusieurs sérotypes, mais c'est surtout les antigènes capsulaires de type B qui sont responsables de l'infection invasive. Et ces antigènes peuvent produire des anticorps anticapsulaires protecteurs. C'est cette propriété qu'on utilise pour la fabrication des vaccins.

Il y a aussi des antigènes qui permettent à la bactérie d'adhérer aux surfaces, ils produisent des IgA protéases qui détruisent les IgA naturels, donc l'immunité naturelle, et il y a des autres toxines qui sont fixées sur les lipopolysaccharides. Comme ce qu'on a déjà vu dans le cours de *Neisseria*, le *Neisseria meningitidis* et l'hémophilus influenzé, ils ont le même mécanisme de

pouvoir pathogène. Donc il y a des protéines et des piliers d'adhésion à leur surface qui leur permettent d'adhérer aux surfaces et aux cellules épithéliales.

Après, la capsule qui entoure la bactérie empêche la phagocytose par les macrophages. Après l'hisé, la bactérie libère les lipopolysaccharides qui sont présents sur la membrane externe. Vu que c'est une bactérie à grammes négatifs, donc elle a une fine couche de peptidoglycane et une membrane externe qui est riche en toxines.

Elle peut produire aussi des IgA protéases qui détruisent la réaction immunitaire locale et elle ne produit pas d'hémolysine. Comme ce qu'on a vu pour le *Neisseria meningitidis*, le *Hemophilus influenzae* a pour réservoir l'homme et il est commensal des muqueuses des voies respiratoires supérieures. Donc la colonisation, elle commence précocement.

Chez l'enfant, 40 à 60 % des enfants sont porteurs d'*Hemophilus influenzae* et sont porteurs surtout de souches non-capsulées. Le portage des souches capsulées a nettement baissé grâce à l'introduction de la vaccination contre l'*Hemophilus influenzae* dans le calendrier de vaccination nationale. La transmission entre les individus se fait par les gouttelettes de péfluges.

Elle se fait lorsqu'il y a un contact direct et répétitif à une distance qui ne dépasse pas 1 mètre. Comme vous remarquez, on a utilisé le même schéma qu'on a utilisé pour le *Neisseria meningitidis*. Donc la même chose, l'*Hemophilus influenzae* pénètre par voie aérienne et il adhère aux muqueuses de la sphère ORL.

Soit il reste localisé et il donne des atteintes localisées, mais certaines souches qui sont hyper-invasives, et c'est surtout les souches capsulées type B, pénètrent les cellules épithéliales, passent dans la circulation sanguine, traversent la barrière hémato-mélangée et donnent des méningites purulentes. Après transmission, la bactérie colonise les voies respiratoires supérieures. Donc elle donne des atteintes de la sphère ORL, des otites, des sinusites et des bronchopneumopathies.

Si la souche est hyper-invasive, c'est surtout les souches capsulées de type B, elles peuvent se multiplier au niveau de la sous-muqueuse. Soit elles sont phagocytées et elles donnent seulement des atteintes localisées, soit elles traversent la barrière sanguine et donnent des bactéries émises avec un sepsis grave, des arthrites, des péricardites et bien sûr une méningite purulente qui est une maladie à déclaration obligatoire et qui peut engager le pronostic vital rapidement. Donc les méningites, il ne faut pas passer à côté du méningite.

Les méningites se déclarent par une fièvre d'installation brutale, une fièvre rectale de 38,5 degrés. Associée à un ou plusieurs de ces six suivants. Elle peut être associée à des céphalées, des vomissements ongs, une photophobie, la raideur de la nuque.

Et chez le nourissant, cette fièvre est associée avec bombement de la fontanelle avec ou sans raideur de la nuque. Il peut y avoir une autre hypotonie de la nuque, des convulsions et un refus

de têter. Aussi, l'adulte peut représenter cette méningite, mais elle est à peu près de 1 à 10% des méningites purulentes de l'adulte.

Il y a des facteurs favorisants comme l'alcoolisme, le diabète et l'immunodépression. Et les souches qui sont responsables de méningites chez l'adulte, elles sont des souches non sérotypables. Chez l'adulte, c'est surtout les manifestations pulmonaires qui sont les plus fréquentes.

Les souches responsables sont des souches capsulées et non-capsulées. L'hémophilus est aussi responsable du sinusite aiguë. Il peut y avoir des bactéries émises avec d'autres localisations, comme les arthrites, les endocardites.

Donc, le diagnostic collaboratoire est primordial. Les prélèvements sur lesquels on fait la recherche d'hémophilus, ce sont des prélèvements soit monomicrobiens, ça veut dire qu'ils proviennent d'un site stérile où il n'y a pas de flore commensale, comme le liquide céphalo-rachidien, le liquide articulaire et le sang. Et on peut rechercher aussi l'hémophilus dans des prélèvements qui sont polymicrobiens, ça veut dire qu'il vient d'un site où il y a une flore commensale naturelle, comme les sécrétions branchiales et la sphère ORL.

Au laboratoire, il faut prendre en charge rapidement ces prélèvements, surtout le liquide céphalo-rachidien qu'il faut traiter sur le champ parce que le diagnostic de la méningite doit être rapide pour une prise en charge adéquate et rapide. Le liquide a l'aspect macroscopique, il apparaît trouble. C'est en relation avec la présence d'une réaction cellulaire à base de polynucléaires, neutrophiles qui accompagnent les infections bactériennes.

Parfois, on peut voir un liquide clair qui est en rapport avec une antibiothérapie antérieure qui a découpé le prélèvement. Le deuxième examen qu'on fait, c'est l'examen microscopique, que ce soit à l'état frais ou après coloration au gramme et coloration en oméga-1-GEMSA. Cet aspect microscopique va nous montrer qu'il y a une réaction cellulaire importante à base de polynucléaires neutrophiles.

Et on voit aussi la présence de bacilles à gramme négatifs, qui ont une forme polymorphe, qui vont aller de coccobacilles à des formes filamenteuses. Parfois, on peut voir la présence d'une capsule. Ce sont des bacilles qui sont immobiles et non sporulés.

La recherche des antigènes solubles a un grand intérêt parce qu'elle permet d'augmenter la rapidité et la fiabilité du diagnostic. Dès le premier jour, on peut rechercher dans le SR la présence de polysaccharides capsulaires. Et comme on a dit pour l'hémophilus influenzae, on recherche le polysaccharide de sérotype B. On le fait grâce à des anticorps qui sont commercialisés, qui sont fixés sur des particules de latex.

S'il y a présence d'une réaction antigène-anticorps, il y aura une agglutination qu'on va voir à l'œil sur des plaques. Le premier jour, on a fait un diagnostic d'urgence. On a vu l'aspect macroscopique et microscopique du liquide et on l'a ensemencé sur des milieux de culture.

Les milieux de culture qu'on utilise, ce sont des milieux enrichis. J'insiste sur le fait que ce sont des bacilles à gramme négatifs exigeants, qui ne poussent que sur des milieux enrichis. On peut ajouter des antibiotiques sur les milieux si les prélèvements sont des prélèvements polymicrobiens.

Après incubation, les colonies sont muqueuses et volumineuses pour les souches capsulées et pour les souches non-capsulées. Elles sont petites et difficiles à prélever. L'identification du germe après la culture, il passe par l'aspect des colonies.

La coloration des colonies, et on voit qu'à la coloration de gramme, il y a des bacilles qui sont polymorphes, qui sont parfois capsulés, et on cherche leur exigence en facteur de croissance. C'est important que l'hémophilus influencé ne pousse pas sur des milieux ordinaires, comme on a vu sur une diapositive précédente, qu'il ne pousse qu'à côté du disque enrichi en facteurs 5 et 10. Et sur l'image qui est en bas, on voit que l'hémophilus, il pousse à côté du Staphylococcus aureus.

Donc c'est une gélose au sang frais qui lui a donné le facteur 5, et le Staphylococcus aureus va sécréter le facteur 10. Donc l'hémophilus influencé va pousser à l'interaction entre la gélose et le Staphylococcus aureus. Aussi, on passe à des galeries biochimiques pour voir leur pouvoir de fermentation des sucres.

Après l'identification, on fait une étude de la sensibilité aux antibiotiques. Cette étude est importante parce qu'actuellement, presque 30% des souches sont résistantes au pénicilline par production de bêta-lactamase. Donc on fait un antibiogramme sur des milieux enrichis, vu que l'hémophilus ne pousse pas sur des milieux ordinaires.

Et on recherche aussi la diminution de l'activité du PLP. La recherche de bêta-lactamase doit se faire rapidement. Aussi, on a recours à un autre test, à partir directement des colonies.

Donc on prend une colonie qu'on dépose sur des disques. Ces disques changent de couleur, ce sont des disques chromogènes. Ils changent de couleur lorsqu'il y a production de bêta-lactamase et dégradation de pénicilline.

Parfois, on recherche le génome directement dans le SCR. C'est une technique qui est rapide et spécifique de l'hémophilus influencé, mais qui ne doit pas remplacer la culture. L'amoxicilline et l'ampicilline étaient le traitement de choix des infections à l'hémophilus influencé.

Mais en raison de la forte prévalence des souches productrices de bêta-lactamase, le traitement antibiotique de première intention des infections à l'hémophilus influencé actuellement fait appel à l'association amoxicilline acide clavulanique ou une céphalosporine de troisième génération en fonction de la localisation. Le vaccin contient la fraction polysaccharidique de la capsule. Il contient l'antigène de type B. Il est administré avant l'âge de 6 mois en 3 doses à 1 mois d'intervalle.

Il est obligatoire au Maroc. Il fait partie du calendrier vaccinal de l'enfant avant l'âge de 5 ans. Et cette vaccination a fait diminuer de façon significative le portage et les infections invasives des souches de sérotype B. Sur ce tableau, on voit que la vaccination contre l'hémophilus influencé type B est obligatoire au Maroc.

Elle fait partie du calendrier vaccinal de l'enfant avant 5 ans. Cette vaccination est importante vu que l'hémophilus est responsable d'infections invasives et contagieuses. Après avoir traité l'hémophilus influencé, on va passer à l'hémophilus du créé.

Il est responsable du chancre mot qui est une infection sexuellement transmissible. C'est un chancre d'inoculation qui est associé parfois avec des adénopathies. Le diagnostic collaboratoire est un diagnostic direct.

Donc pour toutes les infections sexuellement transmissibles, il faut traiter, chercher le ou les partenaires et il faut chercher les autres infections sexuellement transmissibles comme le VIH, la syphilis. L'hémophilus du créé est un bacillagrame négatif polymorphe immobile. Comme on voit sur cette coloration de gramme, il apparaît rose, groupé en chaînes comme des chaînes de bicyclettes.

Il est exigeant et il exige le facteur 10 pour sa croissance. En ce qui concerne son épidémiologie, il est strictement humain. Il est présent au niveau des muqueuses de l'homme et les muqueuses génitales.

Sa transmission est interdite humaine par contact direct vu que c'est un germe fragile. Et il est responsable d'infections sexuellement transmissibles. Il est répandu mondialement.

Il est surtout endémique dans les régions tropicaux et subtropicaux. Après contact sexuel contaminant, juste en 24 heures, il y a apparition de chancre. C'est un chancre mou associé à une adénoopathie satellite.

Ce chancre est sous forme d'ulcération cutanée. Il y a plusieurs ulcérations qui sont douloureuses, à bord irrégulier et à base souple. Elle est différenciée du chancre syphilitique, qui lui est un chancre unique et qui n'est pas douloureux.

Au laboratoire, on va faire le diagnostic directement sur le chancre. On va gratter le chancre. Parfois, on a recours à la pension de l'adénoopathie satellite avant la fistulisation.

Le germe est fragile. Si le prélèvement n'est pas fait au laboratoire, il faut acheminer rapidement les prélèvements. Au microscope, on voit que ce sont des petits BGN groupés en longues chaînes parallèles sous forme de chaînes de vélo.

Le diagnostic au laboratoire repose surtout sur l'aspect microscopique à côté de l'aspect clinique, parce que la culture est difficile et nécessite des milieux enrichis. S'il y a une pousse, on voit qu'il

Il y a des petites colonies grisâtres à bord rugueux qui se développent en 2 à 5 jours. Comme ce qu'on a vu pour le gonocoque, les traitements de désinfection reposent sur un traitement antibiotique.

Il y a un traitement minute, ça veut dire en une seule prise, qui repose sur le quinolone, la ciprofloxacine ou la ceftriaxone, alors que les associations amoxicycline-clavulanique, le cotrimoxazole ou l'azithromycine nécessitent un traitement de 7 à 14 jours. Pour éviter la transmission de désinfection, il faut reposer sur les précautions qui sont faites pour toutes les infections sexuellement transmissibles, à savoir éduquer la population, que la fidélité conjugale et l'abstinence sont les meilleurs moyens pour éviter ces infections. Le pot de préservatif diminue la transmission des bactéries responsables d'infections sexuellement transmissibles.

Il faut aussi dépister et traiter les partenaires sexuels et rechercher les autres infections sexuellement transmissibles, surtout le virus d'immunodéficience humaine et le *Treponema pallidum*. L'hémophilus comporte plusieurs espèces, dont l'hémophilus influencé est la principale. Il est responsable d'infections invasives et transmissibles contre lesquelles il y a un vaccin, c'est le vaccin anti-hémophilus type B. Mais actuellement on assiste à une augmentation relative des infections à souches non-capsulées ou aux autres sérotypes.

Il ne faut pas oublier la présence aussi d'hémophilus du crêpe qui est responsable d'infections sexuellement transmissibles surtout dans les régions tropicales et subtropicales. Je vous remercie pour votre attention. Après l'hémophilus, on va traiter le *Vibrio cholerae*.

On va connaître ses caractères bactériologiques et épidémiologiques, son pouvoir pathogène, les méthodes de traitement et de prévention, et les méthodes de diagnostic collaboratoire. Et nous allons suivre le plan suivant. Nous allons connaître les caractères bactériologiques, puis on va voir l'épidémiologie, la physiopathologie et le pouvoir pathogène, les méthodes de diagnostic collaboratoire, puis le traitement et la prophylaxie du choléra.

Le *Vibrio cholerae* est un bacille à gramme négatif incurvé en virgule. Il est responsable du choléra qui est une maladie épidémique. Il y a plusieurs sérogroupes, c'est surtout le sérotype O1 et O139 qui sont responsables des épidémies.

Le choléra est une maladie diarrhéique grave qui est épidémique et qui est une maladie à déclaration obligatoire. Elle se transmet par voie orale, essentiellement par l'eau contaminée. En ce qui concerne ses caractères bactériologiques, on a dit que c'est un bacille à gramme négatif incurvé sous forme de virgule.

Au microscope optique, on le voit mobile dans des frottis qui sont à l'état frais. Il est très mobile, il traverse le champ microscopique en banc de poisson. Il n'est pas sporulé, il n'est pas capsulé.

C'est un germe qui pousse sur des milieux usuels. Il est aérobic facultatif. Il peut pousser

même sur des milieux qui sont hyper alcalins.

Il pousse sur des milieux où il y a de la bile. La température optimale est entre 30 et 40 degrés Celsius. En ce qui concerne ses caractères biochimiques, il fermente le glucose, il réduit les nitrates en nitrites, il possède une oxydase.

Ces caractéristiques sont importantes pour le différencier des bacilles agrames négatives qui sont eux aussi aéroanaérobies facultatives, qui poussent sur des milieux ordinaires, qui fermentent le glucose, qui réduisent les nitrates en nitrites, mais qui ne possèdent pas l'oxydase. Ce sont les entérobactéries que vous allez traiter après. Pour les caractères antigéniques, il y a l'antigène O de la paroi, qui est porté par les lipopolysaccharides de la membrane externe.

Ces antigènes permettent de différencier à peu près 200 sérogroupes. C'est le séro groupe O1 et O139 qui sont responsables des épidémies. Il est virulent grâce à une exotoxine.

C'est une exotoxine protéique qui est formée de deux sous-unités. La sous-unité A et la sous-unité B. La sous-unité B se fixe sur les cellules épithéliales et permet à la sous-unité A de pénétrer à l'intérieur et d'inhiber et il a un effet spécifique des enterocytes. Le vibrio choléri sécrète aussi des enzymes.

Il a des piles d'adhésions et la lipopolysaccharide qui porte l'endotoxine. Voilà un bacillagrame négatif qui est incurvé en virgule. C'est le vibrio choléri qui possède un flagelle lui donnant une grande mobilité pour se déplacer dans l'intestin.

Les piles lui permettent l'adhésion sur les cellules intestinales et il sécrète une exotoxine. Cette exotoxine se fixe par la sous-unité B aux cellules épithéliales et elle pénètre par la sous-unité A. En ce qui concerne son épidémiologie, l'homme est le réservoir et le disséminateur du genre. Le vibrio choléri se trouve dans les selles des malades, des convalescents et des porteurs asymptomatiques.

Ils éliminent de grandes quantités, environ 10 à la puissance 6 jusqu'à 10 à la puissance 8 vibrio par mL de sel. En ce qui concerne sa transmission, la transmission est orophécale. Elle se transmet essentiellement par l'eau contaminée.

Il peut y avoir une transmission directe par les mains sales. Cette transmission est favorisée par l'accès inapproprié à l'eau potable et à des installations d'assainissement. C'est pourquoi on trouve le choléra surtout dans des zones où il y a un niveau socio-économique bas.

Le choléra est endémique et il connaît des épidémies explosives dans certaines régions du monde, à savoir dans l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud et certains pays d'Asie. Selon l'OMS, en 2018, 34 pays ont totalisé presque 500 000 cas de choléra déclarés, dont 3 000 morts. Ces flambées sont en train de diminuer grâce aux efforts de prévention.

Comment le vibrio donne son pouvoir pathogène ? Il est capable de coloniser l'épithélium et

comme on l'a vu, il produit une exotoxine. Cette toxine va pénétrer dans les cellules épithéliales et va inhiber l'AMP cyclique des enterocytes. Il y a ensuite une fuite d'eau, de chlorure, de sodium, de potassium et de bicarbonate.

Il n'y a pas de destruction des cellules ou de villosité intestinale, donc il n'y a pas de leucocytes et de sang dans les selles. Il n'inhibe pas la réabsorption d'eau, d'où la possibilité d'hydratation par voie orale. Le choléra est une toxi-infection intestinale aiguë au début brutal.

Il est caractérisé par une diarrhée aqueuse considérable qui peut atteindre un litre par heure, qui est faite de sel incolore en eau de riz. Quand vous voyez sur les images, on voit les lits qui sont caractéristiques des patients cholériques. Il y a un trou au milieu où on met dessus un seau pour collecter la grande quantité de sel qui est éliminé par jour.

À côté de ces sels, il y a des vomissements qui sont aussi importants qui conduisent rapidement à une déshydratation aiguë avec acidose métabolique et un collapsus cardiovasculaire. Le malade est apéritique, mais dans la plupart des cas, le patient est asymptomatique, mais il élimine la bactérie, c'est pourquoi il est la source de contamination. La déshydratation est aiguë et il y a une évolution fatale en l'absence de traitement adéquat et rapide.

Quand vous voyez sur ces lits, les maladies à déclaration obligatoire en Maroc, que le choléra est une maladie qui est soumise au règlement sanitaire international. Là, c'est la liste des autres maladies à déclaration obligatoire en Maroc. En ce qui concerne le diagnostic de laboratoire, les prélèvements, on recherche le vibrio essentiellement au niveau des sels, mais on peut le chercher au niveau des vomissements, de l'eau et des aliments.

À l'examen macroscopique, on voit que les sels sont aqueux, incolores, qui ressemblent à l'eau de riz. Il n'y a ni sang, ni leucocyte. Allez différencier des sels, des diarrhées causées par des entérobactéries que vous allez traiter après.

À l'examen microscopique, on voit des bactéries qui sont très mobiles, qui traversent le champ microscopique en banc de poisson. Toujours à l'examen microscopique, après coloration de Gram, on voit une flore monomorphe. Ça veut dire qu'il y a élimination de la flore normale intestinale et on ne voit que le vibrio, qui est un bacille à Gram négatif, plus ou moins incurvé.

Pour le porteur symptomatique, on n'ensemence généralement que les géloses ordinaires parce qu'il n'est porteur que du vibrio choléri. Alors que chez les patients asymptomatiques et dans l'environnement où on trouve une flore polymorphe à côté du vibrio choléri, il faut ensemencer des milieux sélectifs. Donc on ensemence l'eau peptonée alcaline et des milieux contenant de la bile, qui est le TCBS.

Sur le TCBS, les colonies sont grandes, concaves et jaunes. Sur la gélose au son, on voit des colonies grandes et muqueuses et sur le TCBS, des colonies qui sont colorées en jaune. En cas d'épidémie, le diagnostic est posé devant la présence de bacilles à Gram négatifs incurvés

en virgule, qui sont mobiles et traversent le champ microscopique en banc de poisson, qui ont une oxydase et qui s'agglutinent sur la lame avec un sérum monovalent dirigé contre le O1.

Alors que dans les autres situations, il faut compléter l'identification par une galerie biochimique. Le traitement est une urgence. Il est basé sur la réhydratation et la correction des troubles hydroélectrolytiques.

L'antibiothérapie est secondaire, il est mis en route à la fin des vomissements et il réduit l'importance et la durée des diarrhées. On a vu que c'est une maladie responsable d'épidémies et des flambées dans certaines régions du monde. Donc l'hygiène est importante, elle doit être individuelle et collective.

Il faut décontaminer les selles et les vomissements des malades par l'eau de Javel, isoler les patients malades et distribuer de l'eau potable. La vaccination a un rôle dans l'immunisation. Elle immunise à peu près 80% des patients vaccinés mais elle n'a que durée courte.

Elle immunise seulement pendant 6 mois. Pour conclure, le choléra est une maladie diarrhéique aiguë qui peut engager le pronostic vital en quelques heures si elle n'est pas bien prise en charge. Elle est très contagieuse et se transmet surtout par l'eau souillée.

Le diagnostic collaboratoire repose sur des méthodes directes à la recherche d'un bacille à grammes négatifs incurvés, très mobile à l'état frais et qui pose sur des milieux sélectifs. Le traitement est basé sur la réhydratation urgente et l'antibiothérapie en second lieu qui permet de réduire la quantité et la durée de la diarrhée. C'est un flou mondial qu'il faut diminuer par l'amélioration des conditions d'hygiène et par l'instauration d'une vaccination orale dans les zones d'endémie.

A la fin, je vous remercie pour votre attention. Bonjour, on va continuer avec les bactéries d'intérêt médical et aujourd'hui on va traiter Chlamydia hemicoplasme. On va commencer avec Chlamydia et à la fin de ce cours vous allez connaître ses caractères bactériologiques, son pouvoir pathogène, le rôle du laboratoire dans le diagnostic, traiter et prévenir les infections à Chlamydia.

Pour cela, nous allons adopter le même plan que les autres cours. On va voir les caractères bactériologiques du genre Chlamydia, leur épidémiologie, la physiopathie et la clinique, les modes de diagnostic au laboratoire, les modes de traitement et de prévention des infections à Chlamydia. Chlamydia est une petite bactérie à développement intracellulaire obligatoire, donc elle ne se divise qu'à l'intérieur des cellules.

Les espèces pathogènes pour l'homme sont Chlamydia trachomatis et pneumoniae, rarement psittaci. Le Chlamydia trachomatis est un agent d'infections sexuellement transmissibles et il pose des problèmes de santé publique vu qu'il est fréquent et il engendre des complications telles que la stérilité et la cécité. Pour ses caractères bactériologiques, Chlamydia est une

bactérie immobile.

Elle a une paroi proche des grammes négatifs mais ne possède pas de peptidoglycans. Elle ne possède que la membrane externe avec les lipopolysaccharides qui ont un pouvoir antigénique. Les familles bactériennes ou les genres bactériens qu'on a traités jusque-là sont tous des bactéries à grammes négatifs, ça veut dire qu'ils ont un peptidoglycan fin et ils ont une membrane externe, à savoir les neisseria qui sont des cocci en grains de café et on a traité l'hémophilus qui est un bacillagrame négatif exigeant et on a traité les vibrio qui est un bacillagrame négatif incurvé en virgule et qui possède une oxydase.

En ce qui concerne sa morphologie toujours, il se présente sous deux formes. Il y a le corps élémentaire qui est la forme adaptée au transit extracellulaire. Il est de petite taille il est incapable de multiplication et c'est la particule infectieuse, c'est la particule qui attaque les cellules.

Puis il y a le corps réticulé. Le corps réticulé il a un développement intracellulaire, il a une taille plus importante et il se multiplie par division. Il n'est pas infectieux ça veut dire que ce n'est pas le corps qui pénètre dans les cellules.

Quand vous voyez sur ce tableau que le genre chlamydiaque emporte trois espèces chlamydia trachomatis et chlamydia pneumoniae sont les espèces les plus rencontrées en pathologie humaine, alors que chlamydia psittacae est responsable de pneumonies qui sont rares. Pour chlamydia trachomatis il est présent chez l'homme, qu'il soit asymptomatique ou malade. Il y a trois grands groupes.

Il y a le sérotype de A à C qui sont oculaires et qui se transmettent de façon indirecte par les mouches, les mains sales et les objets sales. Selon l'OMS, il y a 6 millions de personnes qui sont devenues aveugles par le trachome. Au Maroc, en 2016 il y avait 157 cas.

Donc ce trachome il est lié aux mauvaises conditions d'hygiène, surtout dans les zones d'Afrique subsaharienne. Les sérotypes de D à K, ils sont dans la muqueuse génitale, ils se transmettent par contact sexuel. Ils peuvent se transmettre par accouchement, parfois basse.

C'est une transmission materno-fœtale. C'est une principale cause d'infection sexuelle dans les pays développés. Donc il a une répartition mondiale.

Au Maroc, il y avait en 2016 toujours 81,44 cas d'urétrites, qu'elles soient gonococcyques ou non-gonococcyques. Donc les urétrites non-gonococcyques sont généralement à chlamydia trachomatis ou à mycoplasme qu'on va voir après. Les sérotypes L1, L2 et L3 sont surtout présents dans les régions tropicales et ils se transmettent par contact sexuel et ils sont responsables de la lymphogranulome mateuse vénérienne qu'on va voir.

Pour chlamydia pneumoniée, il est présent chez l'homme et il y a un seul sérotype et il se transmet par voie aérienne et il est responsable d'à peu près 10% des pneumopathies

communautaires. Chlamydia est une maladie à déclaration obligatoire au Maroc sous sa forme d'urétrite masculine et elle est mentionnée ici sous forme d'urétrite masculine non-gonococcyque et le trachome qui est responsable de ses cités. Et aussi une maladie à déclaration obligatoire.

Comment est-il dans le pouvoir pathogène ? En ce qui concerne les chlamydies, ils sont des bactéries intracellulaires obligatoires et ils s'attachent à des cellules selon leur tropisme. Comme on a vu dans le premier tableau que les chlamydias, il y a ceux qui s'attachent aux cellules oculaires, ceux qui ont un tropisme pour les cellules génitales. Après attachement, la bactérie pénètre sous forme de corps élémentaire.

C'est le corps infectieux. Une fois à l'intérieur il forme une vacuole et il se transforme en corps réticulé. Un corps réticulé qui est plus grand que le corps élémentaire.

Vous voyez sur cette image que le corps élémentaire s'attache aux cellules dans lesquelles il va se diviser grâce à un récepteur. Il pénètre, il forme une vacuole dans le cytoplasme. Le corps élémentaire se transforme en corps réticulé qui est capable de division.

Après division, ces corps réticulés qui sont formés vont encore une autre fois devenir des corps élémentaires et ces corps élémentaires vont éclater la cellule et sortir pour infecter d'autres cellules. Donc ils vont sortir après l'île cellulaire. Chez la femme, le chlamydia trachomatis de sérotype de DAK se localise au niveau des muqueuses épithéliales de l'endocolélurètre et peut persister de façon totalement asymptomatique.

Donc il n'existe aucun signe spécifique et même la normalité de l'examen au spéculum ne doit pas faire éliminer le diagnostic. La servitude n'est pas toujours systématique. L'infection à bas bruit peut atteindre les voies génitales hautes et provoquer des lésions tissulaires irrésistibles au niveau des trempes, ce qui est responsable de stérilité tubaire et de grossesse extra-utérine.

Chez l'homme, l'infection à chlamydia peut être responsable du rétrécissement le plus souvent sub-aigu, qui est généralement limité à des sensations de gêne ou de picotement endo-urétraux sans écoulement visible, alors que ce qu'on a vu avec le gonocoque, il est responsable de bléonoragie, ça veut dire une urétrite douloureuse qui s'accompagne de douleurs mictionnelles et un écoulement urétral. En ce qui concerne chlamydia, pneumonie, il est responsable de pneumonie communautaire atypique à les différencier des pneumonies communautaires typiques qui eux sont dues au streptococcus pneumonique que vous allez traiter après. Donc chlamydia pneumonie, il est responsable de cette pneumonie atypique d'installation progressive, l'état général est conservé, il est accompagné de rhinopharyngite et de toux sèche, parfois on a une conjonctivite, des arthromyalgies.

A la radiologie les opacités sont interstitielles et il n'y a pas une augmentation des globules blancs et il n'y a pas une réaction inflammatoire. Donc la NFS et la CRP sont normales. Ce tableau résume les atteintes par chlamydia trachomatis et pneumonie.

En ce qui concerne chlamydia trachomatis il y a les sérovars de A à C qui sont responsables de keratoconjonctivite qui se compliquent par le trachome cicatriciel qui peut évoluer vers la cécité qui est une maladie fréquente surtout dans l'Afrique subsaharienne. Les sérovars de D à K sont responsables d'urétrite chez l'homme, c'est une urétrite qui est sub-aiguë, qui peut se compliquer par une épидидymite. Chez la femme elle peut être asymptomatique comme elle peut avoir des symptômes mineurs comme une cervicite ou une urétrite donc elle se complique généralement par une endométrite, une salpingite des grossesses extra-utérines voire l'infertilité.

Chez l'homme comme chez la femme, le chlamydia est responsable de conjonctivite inclusion qui peut se compliquer par un syndrome de Reiter avec des artrites réactionnelles et pneumonies. Chez le nouveau-né aussi, de femme qui est infectée, on peut avoir une oftalmie à inclusion. Les sérovars de L1, L2 et L3 sont responsables de la lymphogranomatose vénérienne qui est un trouble de drainage lymphatique alors que le chlamydia pneumonie est responsable de pharyngites, sinusites, bronchites et pneumonies atypiques.

Il peut se compliquer par des atteintes cardiovasculaires et l'asthme. On voit sur ces images le trachome qui est un keratoconjonctivite qui peut se compliquer par cécité. Et la lymphogranomatose vénérienne qui est une adénopathie satellite de point d'entrée de la bactérie.

On arrive au diagnostic de ces infections au laboratoire. Le prélèvement doit être bien fait. Il doit ramener les cellules qui contiennent le corps bactérien, vu que ces bactéries sont intracellulaires obligatoires.

Donc il faut gratter la muqueuse par des cytoborages. Le prélèvement s'il n'est pas fait au laboratoire il doit être acheminé rapidement. Donc on prélève par grattage.

Pour les infections urogénitales, on fait un grattage de l'endocolle chez la femme ou des biopsies de l'endomètre ou des trempes s'il y a une atteinte des voies génitales hautes. Chez l'homme on fait un écovillonnage de l'urètre après introduction de 3 à 4 cm. C'est un prélèvement qui est douloureux.

Il ne faut pas faire saigner. Ou on prélève les urines si on veut faire de la biologie moléculaire. En cas de lymphogranomatose vénérienne, on ponctionne le ganglion infecté non fistulisé.

Pour les localisations extra-génitales, on gratte la muqueuse atteinte, soit la conjonctive ou le pharynx en fonction de la localisation. Donc au laboratoire, la biologie moléculaire est très sensible et très spécifique et elle est rapide. On peut l'utiliser même au niveau des urines.

Le diagnostic direct, on peut faire un frottis fin fixé au méthanol quand coloré par le Lugol. On a déjà vu que le chlamydia n'a pas de peptide oblique, donc il ne va pas retenir la coloration de gramme. Il n'est pas coloré par la coloration de gramme.

Au niveau du Lugol, on voit des inclusions en brun violet sur un fond brun jaune. C'est une

méthode qui est sensible mais non spécifique. C'est pourquoi on utilise l'immunofluorescence directe qui est une technique rapide et spécifique.

On utilise des anticorps qui sont dirigés contre les antigènes communs aux différentes espèces de chlamydia, les lipopolysaccharides de la paroi, où on utilise rarement les antigènes spécifiques de chlamydia trachomatis. Cette technique manque de sensibilité. Sur le frottis coloré au Lugol, on voit des inclusions intracellulaires mais c'est une technique qui n'est pas spécifique de chlamydia.

Là on voit des inclusions colorées en vert, immunofluorescente, et c'est une technique qui est spécifique de chlamydia. La culture est une culture cellulaire. Vu que la bactérie est intracellulaire obligatoire, c'est la technique de référence mais nécessite des laboratoires spécialisés.

Le diagnostic indirect est rarement utilisé dans les infections à chlamydia. La prévention de ces infections est en fonction de l'espèce et du sérotype. La prévention des infections sexuellement transmissibles, comme on a vu dans les autres cours, passe par l'éducation, l'utilisation de préservatifs, le dépistage et le traitement des partenaires.

Alors que la prévention du trachome, qui est une maladie liée à l'hygiène, il doit y avoir une amélioration des conditions de vie. Le chlamydia est une bactérie intracellulaire, donc pour la traiter, il faut utiliser des antibiotiques qui pénètrent à l'intérieur de la cellule et on utilise les cyclines, les macrolides ou les quinolones. Après avoir traité le chlamydia, on va voir les mycoplasmes.

Donc les mêmes objectifs, suivre le même programme. Les mycoplasmes sont de petites bactéries qui sont présentes chez l'homme, qu'ils soient commensales ou pathogènes. Ils sont responsables d'infections pulmonaires et génitales et ils font partie des agents du rétrite non-bronchococcique, à côté du chlamydia.

Le genre mycoplasme et le genre uréaplasme appartiennent à la famille des mycoplasmataceae. Il y a plusieurs groupes qui sont classés selon leur structure antigénique. Les mycoplasmes plumoni et mycoplasme genitalium sont les plus rencontrés en pathologie humaine.

Il y a aussi le mycoplasme hominis, fermentins et uréaplasme urealyticum. Leur caractéristique commune c'est qu'ils n'ont pas de parois. Ils sont limités par la seule membrane plasmique.

S'il n'y a pas de parois, donc ils ne sont pas colorables par la coloration de graines, ils ne sont pas perceptibles au microscope optique et ils sont polymorphes parce que c'est la parois qui est un exosquelette qui donne la forme à la bactérie. Ils sont aéroanaérobies et facultatives. Ils sont commensaux des voies génitales basses et hors-respiratoires de l'homme.

Le mycoplasme plumoni par contre ne fait pas partie de la flore normale et sa présence est toujours pathologique. Sa transmission se fait par voie aérienne par les gouttelettes de péfluges

ou la transmission peut être sexuelle s'il y a un portage au niveau de la flore génitale. Comment ils donnent leur pouvoir pathogène ? Ils adhèrent aux cellules de l'hôte et ils sont capables d'excréter des produits terminaux de métabolisme qui est l'eau oxygénée, l'ammoniaque qui est responsable des altérations de cellules.

Ils sécrètent aussi des toxines et des enzymes. Le mycoplasme pulmonari est responsable de la pneumonie communautaire atypique primitive, de la différenciation des pneumonies nosocomiales qui sont en relation avec les soins et des pneumonies typiques qui sont dues au streptococcus pneumoniae et au Legionella. La différence entre les pneumonies typiques et atypiques c'est qu'il n'y a pas d'altération de l'état général, la toux est sèche et la pneumonie est interstielle.

Comme ce qu'on a vu pour Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae est responsable de presque le même tableau avec bien sûr, comme on a dit, pas de grande altération de l'état général, la toux sèche une pneumonie interstielle à la radiologie et il n'y a pas de réaction inflammatoire et la NFS est normale. Mycoplasma pneumoniae est le seul parmi les mycoplasmes qui est responsable de pneumopathie communautaire atypique. Alors que les atteintes génitales on peut trouver plusieurs espèces de mycoplasmes, surtout Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium et Ureaplasma urealyticum.

Chez l'homme, ils sont responsables du retrait subélu, comme ce qu'on a vu avec Chlamydia, qui sont différentes des urétrites gonococcyques qui sont aiguës, douloureuses et qui s'accompagnent généralement avec un pu urétral. Chez la femme, elle est soit asymptomatique, soit elle a des vaginites et cervicites qui se compliquent par des salpingites. Il y a des études qui ont montré qu'il y a un risque d'avortement ou d'hypotrophie de l'enfant lorsqu'il y a un portage à Mycoplasma.

Dans les atteintes génitales, ils sont responsables surtout des atteintes avec absence de gonococque ou de Chlamydia. Pour les autres par exemple Mycoplasma fermentans et Phenetrans, ils sont responsables d'arthrites purulentes chez les immunodéprimés et ils sont responsables d'infections après chirurgie thoracique. Le diagnostic collaboratoire est un diagnostic direct.

Dans les prélèvements il faut ramener les cellules, donc il faut prélever par grattage parce que la bactérie adhère à leur surface. On recherche surtout au niveau des infections génitales. Il y a des prélèvements cervicales par celluloscopie chez la femme et chez l'homme on fait des prélèvements urétraux et on recherche au niveau des urines par biologie moléculaire.

Si les prélèvements ne sont pas faits au laboratoire ils doivent être acheminés rapidement. A l'opposé de Chlamydia qui ne pousse que sur des cultures cellulaires Mycoplasma peut pousser sur des milieux. Ce sont des milieux spécifiques qu'on rend sélectifs par addition de bétalactamine qui agissent sur la paroi.

Puisque Mycoplasma n'a pas de paroi donc il est résistant à ces bêtalactamines. On le met dans un atmosphère micro-aérophile et la culture est longue et nécessite 2 à 3 semaines. L'identification au niveau des colonies Ce sont de petites colonies en aspect d'un oeuf surplat et en base au caractère biochimique.

Quand vous voyez sur cette image les colonies qui ont un aspect d'oeuf surplat et la galerie biochimique on recherche surtout l'utilisation de glucose et l'urée. La biologie moléculaire est rapide et sensible et permet de rechercher surtout le mycoplasme pneumonique au niveau des prélèvements branchiaux. La recherche d'anticorps spécifiques de mycoplasme pneumonique est plus facile à effectuer que l'isolement.

L'idéal est d'observer une séroconversion, ça veut dire une sérologie au début qui est négative avec des taux d'anticorps qui sont élevés après 15 jours. Le traitement est à base d'antibiotiques et puisque les mycoplasmes n'ont pas de paroi donc on ne va pas utiliser les antibiotiques qui agissent sur la paroi on va utiliser les macrolides, les cyclines ou les quinolones. La prévention passe par la prévention d'infections sexuellement transmissibles.

Pour conclure, le chlamydia pose un problème de santé mondiale parce qu'il est responsable d'infections sexuellement transmissibles qui donnent des atteintes à bas bruit qui peuvent évoluer vers la stérilité. Ils sont aussi responsables du trachome qui est responsable de cécité dans certaines régions du monde. Le traitement est à base d'antibiotiques donc en cas d'infections sexuellement transmissibles il faut rechercher le chlamydia et associer son traitement.

Pour le mycoplasme, il est surtout recherché dans les infections sexuellement transmissibles lorsqu'ils ne sont pas gonococcyques ou à chlamydia. Le mycoplasme pneumonier et le chlamydia pneumonier sont responsables de pneumonies atypiques. Je vous remercie pour votre attention.

Bonjour, on va continuer avec les bactéries responsables d'infections chelon et on va traiter aujourd'hui les spirochetes. On va commencer par définir les spirochetes, les classer, puis on va étudier aujourd'hui la bactérie qui est Treponema pallidum sous espèce pallidum. On va détailler ses caractères bactériologiques, son épidémiologie, son pouvoir pathogène, les méthodes de diagnostic, de traitement et de prophylaxie des infections dues à Treponema pallidum sous espèce pallidum.

Les spirochetes sont des bactéries qui ont une forme cellulaire particulière. Ce sont des bactéries fines, longues et qui ont une forme hélicoïdale sous forme de ressort. Elles sont mobiles grâce à des flagelles internes.

L'appareil locomoteur est à l'intérieur de leur corps. Ils sont enveloppés et ils ont trois enveloppes. Sur cette coupe transversale, on voit qu'ils ont une membrane plasmique qui entoure le noyau et les ribosomes qu'entourent toutes les autres bactéries.

Ils ont le peptide oblique et la membrane externe. Donc leurs parois ressemblent à celles des bactéries à grammes négatifs. Ils ont des flagelles internes à l'intérieur de leur corps qui leur permet une mobilité interne.

La famille spirochettes classée contient trois genres. Leptospira, Tréponema et Borrelia. Aujourd'hui, on va détailler surtout le genre Tréponema qui est responsable d'une maladie qui pose des problèmes pour la santé humaine dans le monde entier.

Le genre Leptospira contient deux espèces. L'espèce Biflixa qui est sa prophète et l'espèce Interrogans qui est pathogène pour l'homme. Et le genre Borrelia contient plusieurs espèces qui sont pathogènes pour l'homme.

Le genre Tréponema contient l'espèce Palidone qui elle est divisée en quatre sous-espèces. Donc les trois sous-espèces sont responsables de maladies cutanées et se transmettent par voie cutanée. Et la dernière sous-espèce qui est le Tréponema Palidone, sous-espèce Palidone, est responsable d'une maladie vénérienne qui se transmet par voie sexuelle qui est la Syphilis.

Parmi les Borrelioses, la maladie la plus fréquente est la maladie de Lyme, elle est due à Borrelia burgdorferi. L'homme n'est qu'un hôte accidentel, il se contamine par morsure de tigre. C'est une maladie professionnelle qui touche les ouvriers forestiers dont les intempérés, surtout dans l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Australie et l'Afrique du Sud.

C'est une atteinte polysystémique qui commence par un érythème qui est pathognomonique, qui commence par une papule rouge chaude inflammatoire mais non prurigineuse et il s'étend de façon centrifuge pour prendre un aspect annulaire. Il peut disparaître spontanément en quelques semaines sans laisser de cicatrices. La bactérie donne une bactériémie après avec des localisations secondaires et après dans la phase chronique, on a des arthrites, des atteintes cutanées et des atteintes neurologiques.

Le diagnostic repose essentiellement sur les méthodes sérologiques et le traitement est à base d'antibiotiques. Il est favorable quand le traitement est pris précocement mais il devient difficile dans les stades avancés. En ce qui concerne les leptospiroses, c'est une zoonose, les leptospires sont présents chez les animaux et l'homme se contamine après morsure d'animal ou le plus souvent par contact avec l'eau contaminée.

C'est une maladie qui est elle aussi professionnelle reconnue. Elle atteint les ouvriers des rizières, les éleveurs, les ouvriers d'abattoirs, les bouchers, les égoutiers et les mineurs. Les leptospires déciment par voie sanguine pour atteindre les méninges, le foie lérin et c'est le sérotype ichtéro-hémorragique qui est responsable d'un ictère fébrile.

C'est la forme classique des leptospiroses. Le diagnostic repose sur les méthodes sérologiques et même s'il y a un traitement à base d'antibiotiques, l'évolution est généralement défavorable et il y a une mortalité d'à peu près 10% des cas. En ce qui concerne le genre préponéma, on a vu

qu'il y a 3 sous-espèces qui sont responsables d'attaques cutanées et se transmettent par voie directe et dans le parc d'atteinte viscérale.

Ici on a l'image du pilon qui a une forme de framboise caractéristique et qui se trouve surtout dans les pays tropicaux et on a le bégel qui est surtout endémique dans les pays de Proche-Orient et en Afrique. Toujours dans le genre préponéma et l'espèce palidome, maintenant on va détailler la sous-espèce palidome qui est responsable de la syphilis en arabe C'est une bactérie éliquidale qui est mobile par des flagelles internes. Elle n'est pas cultivable in vitro elle est cultivable dans les testicules du lapin, donc in vivo.

Elle a une structure antigénique complexe. Il y a 4 grands groupes d'antigènes pour préponéma palidome, la sous-espèce palidome. Il y a les cardiolipidies qui sont présentes sur la membrane cytoplasmique et qui ne sont pas spécifiques des préponèmes.

Ils sont présents chez les préponèmes et sur les tissus des autres animaux. Ils sont responsables de la production d'anticorps qui ne sont pas spécifiques, qu'on appelle les réagines et qu'on détecte par la technique VDRL. Il y a les antigènes protéiques qui sont portés par les ondo-phlagènes.

Ils sont spécifiques des préponèmes pathogènes ou non pathogènes et on les utilise dans la réaction de fixation du complément. Les antigènes lipoprotéiques, ils sont présents au niveau de l'enveloppe et ils sont spécifiques de préponéma palidome. Ils produisent des anticorps qu'on recherche par immunofluorescence.

Et il y a des anticorps qui sont de nature mal connue, qui sont présents sous tout le corps de préponèmes. Ils sont très spécifiques et on les utilise dans les tests de Nelson. Donc, le premier antigène il est utilisé au laboratoire dans des méthodes de diagnostic qui ne sont pas spécifiques de préponèmes, qui est le VDRL.

Les autres antigènes, ils sont responsables de production d'anticorps qui sont spécifiques de préponéma et on les utilise surtout dans la réaction de TPHA, immunofluorescence et le test de Nelson. En ce qui concerne son épidémiologie, préponéma palidome est présente uniquement chez l'homme et se transmet essentiellement par voie sexuelle, par contact direct. Il y a aussi une transmission materno-fœtale durant la grossesse, par voie transplacentaire ou pendant l'accouchement.

La contamination accidentelle est possible lors du don de sang ou d'organes, c'est pourquoi il faut rechercher les préponèmes avant le don de sang ou d'organes. Il est présent dans le monde entier. En Maroc en 2016, on compte 1580 nouveaux cas autochtones.

Il pose un problème de santé majeur vu sa fréquence. Il est fréquent et comme on va voir, il est responsable d'une grande mortalité, surtout s'il n'est pas bien pris en charge. Quant pour toutes les infections sexuellement transmissibles, la syphilis augmente lorsqu'il y a libération des

mœurs.

Plusieurs partenaires sexuels, consommation des drogues par voie injectable, l'homosexualité surtout chez les hommes, la présence d'infections par le virus d'immunodéficience acquise. Il a été démontré que la syphilis augmente le risque d'acquérir le VIH par les brèches muqueuses. La surveillance de la syphilis en France a montré que la syphilis connaît une recrudescence surtout chez les homosexuels.

Donc la syphilis augmente chez les homosexuels parce que la muqueuse anale est riche en vascularisation par rapport à la muqueuse génitale. Après le contact contaminant, l'incubation de la syphilis est de trois semaines environ. Elle est totalement silencieuse.

On reconnaît ensuite plusieurs stades érolétifs. La première manifestation clinique est le chancre, qui est une ulcération unique, indolore à base indurée siégeant au point d'inoculation. Il peut être génital, anal ou parfois même cutané ou buccal.

Il est accompagné de son adénopathie satellite. Non traité, le chancre guérit spontanément en 4 à 6 semaines avec ou sans cicatrice. Après la phase primaire vient la phase secondaire.

C'est une phase qui débute environ 2 mois après le contag. Elle est caractérisée par des lésions cutanées et muqueuses. Elle commence par la rosaiöle qui est suivie de syphilis, de plaques muqueuses, candyrome, alopiöie et atteinte des ongles. Ces lésions sont dues à une dissémination des tréponnèmes par voie sanguine et lymphatique et c'est une phase qui est très contagieuse.

Elles peuvent être accompagnées d'un syndrome infectieux d'adénopolypathie. Ces signes disparaissent spontanément en 1 à 2 ans. Quand vous voyez sur ces images, on a la rosaiöle qui sont des macules érythémateuses de 5 à 15 mm de diamètre qui sont disséminées sur le tronc et on a la syphilis qui peut être plantaire, palmaire ou sur le visage.

Donc vient après la phase de latence. Lorsque les signes de la période secondaire ont disparu, la syphilis est totalement asymptomatique et non contagieuse. Le diagnostic ne peut être fait que par des examens sérologiques.

La syphilis latente dure plusieurs années ou même plusieurs dizaines d'années. Les malades pourront mourir d'une autre maladie. Après la phase de latence vient après des années des lésions cutano-muqueuses, osseuses, cardiovasculaires et méningées qui associent des destructions et des scléroses qui sont en relation avec la réaction immunitaire à l'introduction de la bactérie.

Elles sont non contagieuses. Sur cette diapositive, on voit les lésions osseuses, cutanées et des muqueuses de la syphilis tertiaire. Pour récapituler, après contagie, il y a une phase silencieuse qui dure à peu près trois semaines.

Après apparaît le chancre syphilitique. Pour le différencier du chancre mou qui est multiple et douloureux, le chancre syphilitique est induré et il est généralement unique. Il s'accompagne d'athénopathies et satellites.

Sans traitement, le chancre disparaît spontanément en à peu près deux mois. Après cette phase vient la phase de syphilis secondaire qui est une dissémination de tréponèmes parfois sanguins et responsable d'atteintes cutanées, muqueuses, avec condylomalopéties, atteintes des ongles. Cette phase est aussi accompagnée d'un syndrome infectieux et d'adénopathies.

Ces signes disparaissent spontanément en un à deux ans. Après cette phase vient la syphilis latente. Cette syphilis latente n'est pas contagieuse et n'est pas symptomatique.

Elle dure plusieurs années. Après ces années, on peut avoir la syphilis tertiaire qui est une lésion cutanée grave et avec des lésions viscérales surtout cardiaques et neurologiques. Sur cette illustration, on voit bien que la syphilis est une maladie qui est connue et qui est très ancienne.

On voit ici la roséole à Vienne en 1498. La syphilis est une maladie à déclaration obligatoire en Maroc. Vous comprenez pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui est fréquente et qui est très contagieuse, qui peut évoluer vers des complications graves si elle n'est pas traitée.

Donc la syphilis comme on voit ici sur ce tableau dans sa phase primo-secondaire est une maladie à déclaration obligatoire. Après la syphilis vénérienne, on va voir la syphilis materno-fœtale. La syphilis fœtale se révèle dès la naissance.

Elle correspond à une forme septicémique. Elle associe plusieurs manifestations, plusieurs atteintes, l'hépatosplénomégalie, des ostéochondrites, une hémorragie, des pneumonies interstitielles, pancytopenie, hyperplasie médullaire. Et l'évolution, elle est généralement mortelle.

C'est la deuxième cause principale de mortalité évitable dans le monde, juste après le paludisme. Les manifestations cliniques de la syphilis congénitale, de la naissance à deux ans, correspondent à la syphilis secondaire. Et après deux ans, on a l'équivalent de la syphilis tertiaire avec des lésions fréquentes, surtout oculaires, qui peuvent évoluer vers la cécité et des atteintes ménagères.

Sur cette toile qui est faite en 1665, on voit un peintre qui souffrait de syphilis congénitale qui a gravement déformé son visage et qui l'a aveuglé. Le diagnostic de la syphilis repose essentiellement sur un diagnostic indirect. Le diagnostic direct est demandé dans certaines circonstances.

Les prélèvements doivent être faits avant toute antibiotérapie et on prélève au niveau des ulcérations au cours de la phase primaire et secondaire. On prélève le liquide céphalo-rachidien et le liquide amniotique. Les moyens de diagnostic direct reposent actuellement surtout sur la PCR, qui est la recherche de l'ADN au niveau des prélèvements.

Donc on recherche l'ADN surtout au niveau du liquide céphalorachidien, les liquides amniotiques et les tissus. Donc il sert au diagnostic de la neurosyphilis et la syphilis congénitale. Toutefois, il faut associer ce diagnostic direct avec l'examen sérologique avant de commencer le traitement.

L'examen direct pose des problèmes d'interprétation et on peut rechercher les tréponèmes directement au niveau des lésions par des méthodes d'immunofluorescence directe ou de coloration, surtout par le violet de méthylène, vu que le tréponème ne prend pas la coloration de gras. La recherche sérologique de la syphilis est la méthode de référence pour le diagnostic de la syphilis. Le choix de la technique est fixé par la législation.

Il y a deux grands groupes de réactions. La réaction avec antigènes non tréponémiques, et c'est surtout le VDRL qu'on utilise comme réaction, et il y a les réactions à antigènes tréponémiques, et on a plusieurs, l'ELISA, TPHA, FTA et le test RPR. Il est recommandé d'utiliser deux techniques, une technique à antigènes non tréponémiques et une technique à antigènes tréponémiques.

Le diagnostic de la syphilis sérologique est réalisé dans certains contextes. Il y a le diagnostic de dépistage, c'est un diagnostic où on utilise des techniques qualitatives, et on l'utilise chez les personnes à risque, et on a déjà vu les personnes à risque. Ce sont les gens qui ont plusieurs partenaires sexuels et qui n'utilisent pas de préservatif.

Il y a les hommes homosexuels, les utilisateurs de drogue injectables. On recherche la syphilis aussi chez la femme enceinte et chez les donneurs de sang et d'organes. L'examen quantitatif, on doit l'utiliser dans le contrôle de ces cas ou avant l'utilisation de traitements.

On commence par le VDRL qui est une abréviation de Venereal Disease Research Laboratory. Le principe, qu'on recherche une réaction d'agglutination passive sur une lame entre l'antigène qui est un cardio lipide, qu'on a déjà vu, l'antigène qui n'est pas spécifique d'être tréponé, cet antigène est porté généralement par du latex ou du charbon pour visualiser l'agglutination. Donc cet antigène, on le met en contact avec le sérum du patient et on fait une agitation et on recherche s'il y a présence d'une agglutination ou non.

Donc comme vous voyez, pour l'interprétation du VDRL, grâce au charbon, on peut voir la réaction d'agglutination antigène-anticorps. S'il n'y a pas d'agglutination, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anticorps. Et s'il y a une agglutination, ça veut dire qu'il y a des anticorps et sans titre est plus important au fur et à mesure que l'agglutination est plus importante.

À côté du VDRL, il y a le TPHA qui est tréponéma paludum à émulsion SAE. C'est une réaction d'émulsion passive réalisée sur des micro-plaques. Donc cette fois-ci, on ne met pas le cardio lipide qui est un antigène non spécifique, mais on met un lysate de tréponéma.

Donc on met des antigènes spécifiques de tréponéma. On les absorbe sur des hématies. Cet réactif, on va le mettre en contact avec le sérum du patient et on agite.

S'il y a une éma-glutination, donc il y a des anticorps. S'il n'y a pas d'éma-glutination et on a une sédimentation des hématies, ça veut dire que le patient n'a pas d'anticorps antitréponéma. Pour l'interprétation du résultat, comme vous voyez ici, dans le premier puits, il y a un voile de globules rouges.

Donc les globules rouges n'ont pas précipité parce qu'il y a une réaction antigène-anticorps. Alors qu'au quatrième puits, les globules rouges ont précipité au fond du puits parce qu'il n'y a pas de réaction antigène-anticorps qui va former un voile, qui va former un réseau. Donc un voile qui ne laisse pas précipiter les globules rouges.

Une autre technique à la recherche des anticorps est l'ELISA. C'est une technique d'immuno-essai. Elle a l'avantage d'être automatisable.

Elle recherche les IgG et les IgM. Les IgM sont de bons marqueurs pour situer l'ancienneté de l'infection. Ils apparaissent les premiers et en l'absence de traitement, ils peuvent persister jusqu'à la fin du syphilis secondaire.

Ça veut dire qu'ils peuvent persister pendant deux ans. Les IgM sont aussi un bon marqueur de diagnostic de la syphilis congénitale vu qu'ils ne passent pas la barrière placentaire. Toujours dans les méthodes de diagnostic indirectes, la méthode spécifique à la recherche de tréponéma, il y a le FTR qui est une méthode d'immuno-fluorescence.

Le principe c'est qu'on achète des lames qui contiennent une souche de tréponéma tuée et fixée sur laquelle on ajoute le sérum du patient. La révélation de la réaction antigène-anticorps se fait par des antiglobulines qui sont marquées par la fluoresceine. S'il y a une réaction positive, on va la lire au microscope.

C'est une technique qui est très spécifique et nécessite des laboratoires entraînés. Le test de Nielsen ou test d'immobilisation de tréponèmes est la technique de référence mais il est abandonné car il nécessite l'utilisation de souches de tréponéma vivantes qui sont entretenues par passage sur des testicules de lapin. Ces tréponèmes sont mobiles et si on ajoute le complément et le sérum du patient, s'il y a présence d'anticorps, ces tréponèmes seront immobilisés.

Et on va voir le rapport de tréponéma immobilisé par rapport au tréponéma mobile. C'est une technique qui est spécifique mais qui nécessite des laboratoires spécialisés. Pour l'interprétation des techniques de laboratoire utilisées précédemment, les anticorps détectés par le VDRL se positivent 8 à 20 jours après le chancre.

C'est la première technique qui se négative après traitement et en l'absence de traitement, les anticorps peuvent rester en plateau à des valeurs variables d'un sujet à l'autre. Le TPHA se positive une semaine à 10 jours après l'apparition du chancre et reste positif longtemps même chez un malade guéri. Les anticorps FTA se positivent peu après le chancre et à tous les stades

de la maladie.

Après traitement, ils se négativent lentement et disparaissent dans la majorité des cas. Ici on voit l'évolution des anticorps sans traitement. Et comme on a déjà dit dans la dernière diapositive, les anticorps apparaissent après le chancre.

Les premiers anticorps qui apparaissent ce sont les anticorps qui sont détectés par l'FTA, puis suivis par les anticorps détectés par TPHA et en troisième lieu les anticorps détectés par le VDRL et en dernier lieu le test Nielsen. Ces anticorps restent en plateau différents d'une personne à une autre en absence de traitement antibiotique. Ici on voit les anticorps après traitement, donc surtout dans le cas de traitement dès l'apparition du chancre.

On a les premiers anticorps qui disparaissent ce sont les anticorps détectés par VDRL, puis en deuxième lieu les anticorps détectés par l'FTA et par TPHA. Après ce qu'on vient de voir, que le dépistage de la syphilis doit combiner un test qualitatif des techniques tréponimiques et non tréponimiques et l'évolution de la maladie ou le suivi de traitement doit combiner un test quantitatif, donc on doit suivre le taux des anticorps par des techniques tréponimiques et non tréponimiques. Sur cette diapositive on va voir les cas les plus rencontrés.

Si on a le VDRL et le TPHA qui sont négatifs donc il n'y a pas de syphilis, sauf en cas de contamination récente donc avant les 3 semaines, et dans ce cas il faut faire une FTA absorbance ou ELISA à la recherche des IgM ou faire une sérologie après 3 semaines. Vous avez compris pourquoi? Parce que les anticorps n'apparaissent qu'après le chancre syphilitique. Dans le deuxième cas, si on a le VDRL et le TPHA positifs donc en l'absence de signe clinique ou d'anamnèse qui peut faire évoquer le stade de la syphilis la valeur quantitative du VDRL et du TPHA permet de stader ou donner le stade de l'infection comme vous voyez sur ce tableau que dans le stade secondaire on a les plus grands taux que ce soit pour le TPHA ou pour le VDRL.

Si le VDRL est positif et le TPHA est négatif ça oriente vers des faux positifs, parce qu'on a vu que le VDRL il recherche des anticorps non spécifiques. Il peut être positif dans les disques globulinémis, dans les cirrhoses, les viroses, chez la femme enceinte, en cas de parasitose ou dans des atteintes systémiques. Si le VDRL est négatif et le TPHA est positif donc on peut rechercher des réactions croisées, soit cicatrice sérologique d'une syphilis connue ou non, donc c'est une syphilis qui est ancienne, soit syphilis débutante ou des faux positifs et ce qui est exceptionnel.

Pour récapituler, on revient sur les mêmes tests. Si on a le TPHA qui est négatif et le VDRL négatif donc on est en faveur d'une absence de tréponatose ou une syphilis qui est récente. Si la syphilis est récente, on recherche les IgM ou on refait le test trois semaines après.

Si on a des TPHA négatifs et VDRL positifs, c'est en faveur de faux positifs qui sont positifs dans les cas de grossesse, maladies auto-immunes et plusieurs autres cas. Si on a le TPHA qui est positif et VDRL négatif, donc soit c'est une syphilis qui est guérie comme ce qu'on a vu dans

l'évolution des anticorps, que les anticorps détectés par VDRL disparaissent après le traitement. Ou c'est une syphilis qui est très précoce, c'est les premiers jours du chancre donc on n'a pas encore la positivité des anticorps par VDRL.

Ou c'est une syphilis qui est ancienne et c'est ce qui est rare. Dans les cas de syphilis évolutif traité ou non, guérie ou non on a surtout la positivité des deux tests, TPHA et VDRL. Le traitement de la syphilis est à base d'antibiotiques. On utilise surtout la pénicilline G qui est active sur les tréponèmes en phase primaire et secondaire, cependant il est peu active sur les tréponèmes en phase tertiaire qui se multiplient peu.

On observe une réaction allergique parfois quelques heures après le commencement du traitement et qui se manifeste par un malaise général et une aggravation des symptômes et s'observe surtout au stade secondaire. S'il y a une allergie, on utilise les cyclines ou l'érythromycine. Comme il n'existe pas de vaccin, la prévention est basée sur le dépistage précoce clinique et sérologique des patients, surtout ceux à haut risque.

Il faut traiter précocement pour stériliser rapidement les lésions qui sont riches en tréponèmes. L'utilisation de préservatifs est un moyen qui est généralement efficace pour limiter la transmission de toutes les infections sexuellement transmissibles. Pour conclure, la syphilis est une infection sexuellement transmissible présente dans le monde entier.

Elle est fréquente au Maroc. Généralement, elle associe à d'autres infections sexuellement transmissibles et c'est une maladie qui est grave si elle n'est pas traitée à temps. C'est pourquoi il faut faire un dépistage clinique et sérologique précoce pour diminuer la morbidité due à cette maladie.

Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, on va terminer cette partie de bactéries d'intérêt médical par les anaérobies strictes. On va commencer par définir les bactéries anaérobies strictes, connaître leur épidémiologie et les facteurs de pathogénicité des principales bactéries anaérobies strictes, connaître les manifestations des infections à germes anaérobies strictes et les modalités de diagnostic bactériologiques au laboratoire.

Pour cela, nous allons adopter, comme on a dit, notre plan classique. On va commencer par une introduction, classer les anaérobies, puis pour la flore de veillon et pour les clostridi, on va voir leur épidémiologie, leur pouvoir pathogène, les méthodes de diagnostic, de traitement et prévention des infections dues aux anaérobies strictes. Puis on va conclure.

Pour définir les bactéries anaérobies strictes, ce sont des bactéries incapables de se multiplier en présence d'air. L'air est toxique pour ces bactéries. Ils ont une grande mortalité, surtout pour le genre *Clostridium* qu'on va voir, qui contient *Clostridium perfringens*, *botulinum*, *tétanine* et difficile.

Le diagnostic biologique nécessite une collaboration étroite entre les cliniciens et le biologiste,

parce que la clinique est un élément d'orientation vers la présence d'une infection anaérobie stricte et la qualité du prélèvement. Le prélèvement doit être bien fait hors contact avec l'air et le transport doit être fait dans des milieux spécifiques. Pour rappel que le comportement des bactéries vis-à-vis de l'oxygène est différent selon les familles bactériennes.

Il y a les bactéries anaérobies strictes qui ne poussent pas en contact avec l'air, donc ils poussent en bas du tube, c'est ce que vous voyez sur le tube numéro 1. Les bactéries aérobies, c'est le tube 2. Les bactéries poussent en contact de l'air, donc ils ont besoin de l'oxygène. Et les bactéries aéro-anaérobies facultatives poussent sur tout le tube, soit en contact avec l'air, soit loin de l'air. Les bactéries anaérobies strictes sont dépourvues des enzymes de métabolisme respiratoire et doivent produire leur énergie par fermentation.

Elles n'ont pas d'oxydase pour incorporer l'oxygène et elles n'ont pas les autres enzymes qui détruisent les dérivés toxiques de l'oxygène, à savoir la catalase, la peroxydase et la superoxydase. Les bactéries anaérobies strictes ont un peptide oblique, donc ils prennent les différentes colorations de Gramme. On trouve soit des Gramme positifs, soit des Gramme négatifs, et ils ont différentes morphologies, soit des cocci, soit des bacilles.

Après, on va les classer en deux grandes familles. On va classer les anaérobies strictes en deux grands groupes. Les anaérobies telluriques, qui est une flore exogène, on la trouve dans le sol et sur les végétaux.

Elles sont commencées de l'intestin des hommes et des animaux. Elles ont une seule forme, ce sont des bacilles à Gramme positifs sporulées. La spore est une forme de résistance dans le milieu extérieur.

Elles produisent leur pouvoir pathogène par production de toxines. Ces toxines sont extrêmement puissantes. Elles sont transformables en anatoxines qui constituent des vaccins très efficaces.

De l'autre côté, on a la flore de Veillon. La flore de Veillon, c'est la flore normale qui est présente sur le corps humain. C'est la flore endogène.

Elle est commencée des cavités naturelles de l'homme. Elles ont des aspects polymorphes, des Gramme positifs, des Gramme négatifs, bacilles et cocci. Ce sont des germes non sporulés.

Dans le corps humain, il n'y a pas de spore qui est la forme de résistance dans le milieu extérieur. Ce sont des pathogènes opportunistes. Ils donnent des infections putrides.

Dans les anaérobies, on va traiter les anaérobies sporulées. C'est le genre *Clostridium* qui contient 4 espèces, *Clostridium tetani*, *Clostridium botulinum*, *Clostridium perfringens* et *Clostridium difficile*. Ce sont des pathogènes spécifiques.

Ils donnent des tableaux cliniques spécifiques pour chaque espèce. On cite le *Clostridium tetanus*, en arabe Qazaz, le *Clostridium botulinum*, les intoxications alimentaires, les gangrènes gazeuses. De l'autre côté, on a les anaérobies non sporulées qui sont la flore de Veillon.

C'est la flore naturelle des cavités de l'être humain. Ce sont des pathogènes non spécifiques. Ils donnent des tableaux cliniques qui ne sont pas spécifiques pour chaque espèce.

Ils donnent des infections putrides et des bactéries émises. On va commencer par la flore de Veillon. Ce sont, comme on a déjà dit, des anaérobies non sporulées.

Comme on a dit auparavant, la spore est une forme de résistance dans le milieu extérieur. Vu que c'est une flore endogène qui est présente à l'intérieur du corps humain, ce sont des bactéries sans spore. Où est-ce qu'on les trouve ? Ils font partie de la flore commensale chez l'homme.

On peut les trouver au niveau de la peau. Ils font partie de la flore bucodentaire, digestive et vaginale chez la femme. Ce sont des pathogènes opportunistes.

Ils donnent des infections putrides dans les cavités profondes de l'homme et des animaux. Ils se multiplient et donnent des infections putrides quand il y a des facteurs favorisants, comme un apport insuffisant d'oxygène lorsqu'il y a une immunodépression, donc il échappe à l'immunité naturelle, ou il y a des équilibres de la flore, par exemple, par une antibiothérapie. Dans certaines conditions, tels que les traumatismes, les accidents, les brûlures ou l'extraction dentaire, dans ces conditions où on a la diminution de l'apport en oxygène dans les tissus, les bactéries qui font partie de la flore normale vont se multiplier et donner du putre, donc ils vont obséder la localisation initiale et donner l'infection primaire.

Si cette infection n'est pas traitée, il y aura dissémination des germes par la circulation sanguine et donner des complications systémiques, telles que des nécroses tissulaires, des hémolyses intravasculaires, le CIVD, le collapsus cardiovasculaire. Comme vous voyez sur cette image, les anaérobies sont responsables de différents abcès. Une caractéristique commune, c'est que ce sont des abcès profonds et à côté d'une flore anaérobie naturelle.

Pour le diagnostic biologique, au début, il faut déjà suspecter la présence d'une flore anaérobie, puis le prélèvement doit être fait dans des conditions bien précises. Au laboratoire, on fait l'examen direct, la mise en culture, l'identification et l'étude de la sensibilité aux antibiotiques. Donc on recherche les anaérobies dans les hémocultures.

Dans toutes les hémocultures, il faut qu'on pense des milieux anaérobies en plus des milieux aérobies. On les recherche dans les supurations profondes, surtout avec présence de gaz et un pus fétide. À côté des muqueuses anales, buccales et génitales, des infections à développement malgré une antibiothérapie, surtout avec les aminosides, parce que les anaérobies sont résistantes aux aminosides et les bactéroïdes sont résistantes aux bêta-lactamines.

Des infections consécutives à une intervention chirurgicale abdominale ou orthopédique, en cas de morsure et de pique, et quand l'examen direct est évocateur. On a un examen direct, donc la coloration de gramme, il y a une flore polymorphe, ça veut dire des bacilles, des cocci, des grammes négatifs, des grammes positifs, et la culture sur des milieux d'aérobie est stérile. Dans ce cas-là, on suspect la présence d'un aérobie.

Les prélèvements ne doivent pas être contaminés par la flore normale, il faut bien décontaminer et il faut prélever au niveau du site infectieux, ça veut dire qu'il faut effectuer des prélèvements profonds par ponction avec la seringue. Les écouvillons sont à éviter, surtout les écouvillons en coton, cependant on peut utiliser les écouvillons en alginate. Le transport se fait rapidement sur des milieux d'aérobie.

Les aérobies, on les recherche dans les hémocultures, le pus, les liquides de ponction, les ostéites, les biopsies tissulaires, les abcès profonds et dans les ponctions de sinus. L'examen direct en fait une coloration de gramme et on voit une flore généralement qui est polymicrobienne, c'est la flore de Veillon qui est responsable de l'infection. Certaines morphologies sont évocatrices, par exemple les BGN fusiformes, on est plutôt vers la présence de physobactériens, les BGP plus ou moins ramifiés, c'est les actinomyces et les BGN mollimorphes, c'est le bactériodes.

C'est ce qu'on voit sur ces images, certains grammes sont évocateurs de certains genres bactériens. La mise en culture se fait dans des conditions d'anérobie stricte, vu que l'oxygène est toxique pour ces bactéries. L'identification finale passe par l'étude de la mobilité de la bactérie, son aspect au gramme, l'aspect des colonies, la croissance sur des milieux sélectifs et les caractères biochimiques.

Le traitement est à base d'antibiotiques, les anérobies sont sensibles aux bêtalactamines, notamment la pénicilline G, ils sont sensibles aux fluoroquinolones à la metronidazole, mais ils sont résistants aux aminosites. À côté de ce traitement antibiotique, il faut drainer l'absinthe, il faut éliminer le pus, donc il faut faire un drainage chirurgical avec un débridement des tissus nécrosés. À côté de cette flore anérobique, qui est la fleur de veillant qu'on vient de voir, qui est faite de bactéries polymorphes non-sporulées et qui donnent des infections putrides, maintenant on va traiter le genre Clostridium, qui sont des anérobies bacilles à grains positifs, sporulées, qui sont présentes dans le milieu extérieur et qui contaminent l'homme et donnent des tableaux cliniques spécifiques par production de toxines.

On a quatre espèces qu'on va traiter aujourd'hui, c'est Clostridium tétani, Botulinum, Pertringens et Difficile. On va commencer par le Clostridium tétani. Le Clostridium tétani est un bacille à grains positifs, anérobie stricte, il est lent et fin et mobile.

Il présente une spore terminale déformante qui lui donne un aspect caractéristique en tête d'épingle. Il produit deux toxines, la tétanospasme ou toxine tétanique qui est très puissante et

la tétanolysine. Où est-ce qu'on trouve ce germe ? On le trouve dans le milieu extérieur.

C'est pourquoi on l'appelle tellurique, il vit dans la terre. Il est présent dans l'intestin des animaux, surtout les chevaux. C'est une bactérie qui se transmet à l'homme à partir du milieu extérieur lorsqu'il y a des lésions diverses ou lors d'un acte chirurgical, surtout lorsqu'il y a coupure du cordon ombilical, c'est ce qui donne le tétanos néonatal, ou lorsqu'il y a des actes médicaux ou obstétricaux qui ne sont pas accompagnés d'une asepsie suffisante.

Cette bactérie n'est pas contagieuse, elle se transmet. Le tétanos est en voie de disparition dans le monde actuellement, mais il persiste encore sous forme néonatale et maternelle et pose un problème de santé publique dans presque 12 pays en voie de développement du fait d'une absence d'hygiène et de vaccination. Le Maroc, en 2016, a présenté 15 cas de tétanos, dont 3 tétanos néonatales et 12 non néonatales.

Sur ce tableau encore, quand on voit dans les cours des maladies infectieuses à déclaration obligatoire au Maroc, on voit que le tétanos est une maladie à déclaration obligatoire. Comment est-il dans son pouvoir pathogène ? Il est dans son pouvoir pathogène par la production de la tétanospasme, qui est une toxine type AB. C'est comme l'exotoxine protéique qu'on a vu pour le vibriocoléri.

Donc elle a le même principe. Il y a deux sous-unités, la sous-unité A et la sous-unité B. On a déjà vu que la sous-unité A est toxique, elle ne se fixe pas sur la membrane, elle rentre dans la cellule, elle est transportée jusqu'à le site d'action et elle donne son pouvoir pathogène. Elle est inactive sans la sous-unité B. Cette sous-unité B n'est pas toxique, elle se fixe sur les membranes cellulaires sur un récepteur spécifique, elle n'entre pas et elle fait entrer la sous-unité A qui donne le pouvoir pathogène.

La spore pénètre dans une plaie, se transforme en forme végétative et s'y multiplie en produisant de la toxine tétanique. C'est la toxine qui pénètre dans l'axone au niveau de la plaque motrice par une vésicule d'endocytose. Cette toxine est ensuite transportée par voie rétro-axonale jusqu'à la première synapse de la moelle épinière.

Après franchissement de l'espace inter-synaptique, elle est transportée jusqu'au système nerveux central et s'accumule au niveau de la terminaison pré-synaptique des fibres inhibitrices des motoneurones. Elle bloque la libération des neurotransmetteurs inhibiteurs. Ce qui donne une contracture musculaire anarchique touchant simultanément des muscles agonistes et antagonistes.

Donc le tétanos est une contracture des muscles douloureux permanente avec un paroxysme spontané ou déclenché par le bruit ou la lumière. Il commence par le trismus qui est une contracture douloureuse des muscles de la mastication qui apparaît 6 à 15 jours après contamination. La contraction se généralise à tous les muscles de la face ce qui semble produire un sourire.

Après on a l'opistotonose qui est une contraction type de tétanos. Il prédomine au niveau des muscles extenseurs avec renversement du corps et de la tête en arrière et extension des membres. Il est caractéristique du tétanos à sa période d'état, atrocement douloureux et pouvant déterminer des tassements vertébraux.

La mort peut survenir par asphyxie au cours d'un spasme laryngé. Le diagnostic repose surtout sur la clinique. La recherche de *Clostridium tetanum* les plaies est difficile et sans intérêt pratique.

Le traitement curatif est uniquement symptomatique. Il est pratiqué en réanimation. Il faut désinfecter la porte d'entrée.

Une antibiotérapie par pénicilline IG permet de diminuer la production de toxines et l'administration d'immunoglobulines par un trait musculaire est sans action sur la toxine déjà fixée. La maladie n'est pas immunisante, donc il sera indiqué de vacciner le malade. Pour prévenir cette infection, c'est la vaccination.

La vaccination par la toxine détoxifiée par le formol. Elle est obligatoire. En cas de plaie chez un sujet incorrectement vacciné, il faut réaliser une prophylaxie par immunoglobulines spécifiques anti-tétaniques.

La vaccination anti-tétanique est obligatoire. Il fait partie de l'immunisation de l'enfant de moins de 5 ans. Il est conseillé de vacciner les adultes à 25 ans, 45 ans, 65 ans et une vaccination après tous les 5 ans.

Maintenant après *Clostridium tetanum* on va traiter *Clostridium botulinum*. Lui aussi c'est un bacille agramme positif qui est mobile et contient une spore ovoïde déformante subterminale qui est thermorésistante et résiste à différents agents bactéricides. Il produit une toxine qui est la toxine botulinique.

La bactérie survit sous forme de spores dans le sol. Chez l'adulte l'ingestion de la bactérie ou sa spore est sans effet. Seule l'ingestion de la toxine est pathogène.

Pour cela il faut qu'il y ait une multiplication du germe dans l'aliment avec production de toxines. C'est ce qu'on voit dans les aliments qui sont mal conservés ou insuffisamment stériles. Le *Clostridium botulinum* est responsable dans la plupart des cas d'intoxication alimentaire.

Après ingestion de la toxine, elle va migrer par voie lymphatique de l'intestin et disséminée par voie sanguine pour atteindre les plaques motrices extérieures. C'est un neurotrophe qui agit au niveau de la plaque motrice et non sur le système nerveux central. La toxo-infection qui est la forme comme on a vu la plus fréquente, il y a après une incubation de quelques heures à quelques jours, il y a des troubles digestifs non spécifiques.

La phase d'état est caractérisée par des paralysies bilatérales et symétriques associées à des troubles sécrétoires. Les paralysies oculaires sont les plus précoces suivies par des paralysies buccopharyngées et respiratoires dans les cas graves. La mortalité survient suite à une insuffisance respiratoire.

Il n'y a ni fièvre ni atteinte du système nerveux central. La recherche de la toxine dans le sérum du malade est possible. Il a un grand intérêt dans les formes frustes.

On recherche la toxémie qui apparaît vers le deuxième jour de la maladie et persiste 2 à 3 semaines. On recherche la toxine avant l'administration de l'antitoxine. La méthode est l'inoculation du sérum du patient à des souris non protégées et des souris protégées par des antiserums.

On voit l'évolution clinique chez ces souris. La recherche de la bactérie elle-même est longue et fastidieuse et souvent décevante. Elle a peu d'intérêt par rapport à la recherche.

Il faut prévenir cette maladie par la prévention des conditions de préparation, surtout des cancers, parce que le traitement est délicat et il repose surtout sur un traitement symptomatique en réanimation. La sérothérapie est discutée. Après le *Clostridium tétani*, *Clostridium botulinum*, on traite maintenant *Clostridium perfringens*.

La morphologie de *Clostridium perfringens* au microscope est assez évocatrice. C'est un bacillag positif trapu et assez court dans les extrémités sans carré. La forme sporulée est rarement rencontrée dans les produits pathologiques.

Il produit une toxine. Cette toxine est très puissante. C'est la lécithinase qui est nécrosante et hémolytique et qui est responsable de la symptomatologie des infections dues à cette bactérie.

À côté, il peut produire une entérotoxine. Le *Clostridium perfringens* est un germe saprophyte ubiquitaire que l'on rencontre sur le sol, l'eau et l'air. Il est commensal de tubes digestifs.

Il peut donner des maladies soit par la flore endogène, c'est la propre flore, lors des interventions chirurgicales, surtout lors de l'interruption volontaire de grossesse. La contamination peut se faire par des bactéries exogènes. Lors de la consommation d'aliments contaminés, il est responsable de toxines infections alimentaires collectives.

En ce qui concerne les toxines qu'on a déjà vues, il y a deux grands groupes de toxines. Il y a les toxines létales nécrosantes qui sont responsables des atteintes symptomatologiques cliniques et la toxine infections alimentaires qui est due surtout à l'entérotoxine. Le *Clostridium perfringens* est responsable de plaies profondes qui atteignent les muscles dévitalisés plus que les muscles normalement irrigués.

Une fois déclenché, le processus infectieux entraîne rapidement un cycle vicieux. Les toxines

nécrosantes augmentent la quantité de tissus dévitalisés par myonecrose qui favorise la propagation du germe dans les tissus. Le dégagement de cases comprime les vaisseaux sanguins et augmente l'anoxie et la nérobiose, ce qui supprime l'apport par voie sanguine des substances de défense et d'antibiotiques.

Tout cela entraîne la nécessité de l'amputation importante. Il est responsable aussi de toxines infections alimentaires avec des antérites nécrosantes. La septicémie survient surtout comme complication de manœuvre abortive car le *Clostridium perfringens* est responsable et présent plutôt dans la fleur de 5 à 20% des femmes.

On le retrouve aussi dans les bactéries émises après cancer intestinal. On peut rechercher la bactérie dans le sang, les pulls, les liquides internes, les pièces anatomiques et aussi sur les aliments en cas de toxines infections alimentaires. A l'examen direct, c'est une bactérie immobile et c'est un bacille à grains positifs trappés avec des extrémités carrées.

Donc déjà l'examen microscopique est une urgence. Si on trouve cet aspect, il faut commencer le traitement le plus tôt possible. La culture se fait sur des milieux anaérobiques et actuellement la PCR, la recherche du gène par technique directe, se fait en cas surtout de toxines infections alimentaires.

La mise en évidence de l'antérotoxine dans les aliments contaminés semble une technique adaptée pour le diagnostic rapide de TIAC dû à *Clostridium perfringens*. L'utilisation de la pénicilline G et le parageologique des plaies ont entraîné une régression du nombre de cas de gangrènes gazeuses à *Clostridium perfringens*. Donc la pénicilline G et le traitement de choix a été utilisé de façon préventive en cas de chirurgie, surtout des chirurgies sales.

Il faut tester sa sensibilité par antibiogramme. Et enfin, on va traiter le *Clostridium*. C'est un bacille à grains positifs anaérobique sporulé qui produit deux toxines.

Une antérotoxine qui produit une accumulation de liquide dans la lumière intestinale et une cytotoxine responsable des effets cytopathogènes sur les cultures cellulaires. Le *Clostridium difficile* se trouve dans le tube digestif de l'être humain. Il survit sous forme de spore dans l'environnement.

Le pouvoir pathogène est dû à la prolifération excessive de *Clostridium difficile* dans l'intestin consécutive à l'altération de la flore barrière. En effet, plus de 90% des colites pseudomembraneuses sont consécutives à l'usage d'antibiotiques et ils sont causés par l'action de toxines de *Clostridium difficile*. Donc ils sont responsables de troubles digestifs après un traitement antibiotique.

Une diarrhée banale qui peut se compliquer par colites pseudomembraneuses qui sont des celles liquidiennes muqueuses abondantes avec une fièvre et une hyperleucocytose. A l'endoscopie, on voit des pseudomembranes sur la paroi colique. Le diagnostic repose soit sur

l'isolement et l'identification de *Clostridium difficile* dans les selles soit par la détection des toxines.

Le traitement repose sur l'interruption de l'antibiothérapie, la correction des troubles hydroélectrolytiques et dans les formes graves on utilise la métronidazole et l'avant-comicine qui ont une activité sur le *Clostridium difficile*. Pour conclure, les anaérobies sont responsables d'une grande variété d'infections, qu'elles soient localisées ou généralisées. La flore de veillon est responsable d'infections putrides alors que les *Clostridium* sont responsables de tableaux cliniques spécifiques.

Le diagnostic de laboratoire est généralement difficile et nécessite des méthodes spécifiques. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une collaboration clinico-biologique étroite pour poser le diagnostic le plus rapidement possible et prendre en charge le patient. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite bon courage.

Bonjour, on va commencer la révision de la bactériologie. On va commencer les familles bactériennes qu'on a déjà traitées. On va faire un petit récapitulatif.

Je suis professeure de l'enseignement supérieur et on va commencer par quelques récapitulatifs. Et le cours ? D'accord. D'accord.

Donc ils m'entendent. Donc je commence. D'accord.

Très bien. Donc après quelques soucis techniques, on va commencer tout de suite. Ce qu'on a déjà traité.

Qu'est-ce que ça veut dire une bactérie ? Une bactérie est visible au microscope. Elle n'a pas un vrai noyau. Ils ont un noyau sans membrane nucléaire.

Ils ont le matériel génétique qui est libre dans le cytoplasme. Donc à côté du noyau qui est une structure obligatoire de la bactérie, on a les ribosomes. Donc une bactérie, elle doit contenir le ribosome qui est essentiel pour la synthèse de protéines.

Parmi aussi les éléments obligatoires, c'est la présence de membrane cytoplasmique. On a la membrane cytoplasmique qui entoure le cytoplasme, le ribosome et le matériel génétique. Et on a la paroi.

Donc la paroi, c'est un constituant qui est très très très important pour la bactérie. Donc on doit connaître la composition de la paroi. Comme on va voir dans les autres diapositives, c'est grâce à la paroi qu'on peut classer les différentes familles bactériennes.

Donc on revoit, il y a le noyau, il y a les ribosomes, la membrane cytoplasmique qui entoure la bactérie et il y a le cytoplasme et la paroi. Donc tous ces éléments, on les appelle les éléments obligatoires. Ils sont obligatoires pour la vie de la bactérie et c'est la cible des antibiotiques.

À côté des éléments obligatoires, on a les éléments facultatifs. On a la capsule, les flagelles, les pilis, les plasmides et les spores. Comme vous avez déjà vu que les capsules ont un rôle de protection et de virulence, les flagelles la mobilité, les pilis c'est la désunion et il y a les pilus de virulence et de conjugaison.

Les plasmides c'est la fertilité, la résistance aux antibiotiques et les spores c'est une forme de résistance dans le milieu extérieur. Donc la première des choses à faire c'est de connaître parfaitement une structure d'une bactérie. Donc on a dit qu'il y a des éléments obligatoires et des éléments facultatifs.

Parmi les éléments obligatoires, on a dit que la paroi est importante. Pourquoi ? Il y a deux types de parois dans la plupart des familles que vous allez traiter. Il y a la paroi qui est faite de peptidoglycane, soit le peptidoglycane est épais.

Si le peptidoglycane est épais, on parle de bactéries à gramme positive. Ça veut dire qu'elle retient la première couleur et elle reste violette. Alors que si la paroi est faite d'un fin peptidoglycane, on parle de bactéries à gramme négative.

Ça veut dire que la bactérie va être décolorée par la cholincétone et elle sera recolorée par la fuchsine et elle va apparaître rose dans le microscope. Donc on va passer à la classification des familles bactériennes qu'on a traitées. On a dit que la paroi c'est l'élément le plus important.

Dans les glycopeptides, les peptidoglycanes, on a déjà traité les familles On a traité les familles à gramme négative. Donc les familles à gramme négative, on a vu si la paroi donne la forme de coque, c'est les Neisseria. Si elle donne la forme de bacille, on a les bacilles non exigeants.

Vous allez traiter après les antéropactéries. Ensemble, on a traité les Vibrio. Il y a les bacilles à gramme négative exigeant.

Et on a vu la famille Démophilus. Et après, vous allez traiter les bacilles à gramme négative non fermentant. Donc aujourd'hui, on va avoir en récapitulatif des grammes négatives, des coques à gramme négative, les Neisseria et les bacilles à gramme négative, les Vibrio et l'Hémophilus.

Parmi les coques à gramme positive, vous allez traiter les Staphylococcus et les Streptococcus. Et on a vu aussi les bacilles et on a traité ensemble les bacilles à gramme positive, les Clostridium, la famille des Clostridium. Donc, ici, c'est les familles bactériennes que vous allez traiter.

Et on a traité, comme je vous ai dit, ensemble ce qui est en rose. Ici, plutôt en rouge. Et il y a des bactéries qui n'ont pas le peptidoglycane.

Donc les bactéries qui n'ont pas le peptidoglycane, elles ne sont pas colorables par la coloration de gramme. Il y a les mycoplasmes qui n'ont pas de paroi. Il y a les chlamydia qui ont seulement

la membrane externe, ils n'ont pas le peptidoglycane.

Et les mycobactéries qui ont une paroi riche en acide mycolique. Et il y a les spirochettes qui ont une paroi faite de lipoprotéines. Donc, jusque là, on a vu de façon globale, de façon générale, les caractéristiques des bactéries et comment on fait pour les classer sur leur structure ou leur morphologie.

Donc, je vais voir si vous avez bien compris avant de passer au récapitulatif des différentes familles. Est-ce que vous avez des questions jusque là? Je n'ai pas reçu de questions. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? D'accord.

Est-ce que l'annonceria est capsulée? D'accord, donc vous arrivez déjà à m'entendre et on n'a pas encore commencé à détailler les familles bactériennes. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour ce qu'on vient de voir, est-ce que vous avez compris les généralités, ce qu'on a traité comme généralité et comment on fait pour classer les différentes familles, d'accord? Et maintenant, on va commencer famille par famille.

C'est ça, d'accord. Très bien. D'accord, très bien.

Donc, je commence à recevoir déjà des questions sur les différentes familles bactériennes. Mais pour le moment, avant de continuer, ce que je vous demande à retenir, c'est très important à connaître dès maintenant, d'accord, qu'il y a, comme ce que je viens de vous dire, que la bactérie c'est une seule cellule, d'accord? Et la coloration de grains, quand vous allez voir aux travaux pratiques, elle dépend de la présence ou de l'absence du peptidoglycane que vous voyez ici. Et sur cette classification, ce que je viens de vous dire, qu'il y a des bactéries qui ont une paroi faite de peptidoglycane et il y a des bactéries qui n'ont pas le peptidoglycane.

Ce n'est pas toutes les familles qui l'ont. Mais la plupart des familles bactériennes que vous allez traiter ont le peptidoglycane, d'accord? Si le peptidoglycane est fin, donc il y a une décoloration par l'alcool acétone et la bactérie va se recolorer par le fuchsine, on aura des bactéries à gramme négatifs. Donc, ils ont un peptidoglycane qui est fin.

C'est ce qu'on voit sur cette image. Ici, le peptidoglycane, il est fin. D'accord? Et si le peptidoglycane est épais, donc il n'est pas décoloré par l'alcool acétone, on parle de bactéries à gramme positif.

Et les bactéries qui n'ont pas de peptidoglycane, ils ne seront pas colorables par la coloration de gramme et on a traité ensemble les mycoplasmes qui n'ont pas de paroi, les chlamydies qui n'ont que la membrane externe, vous allez traiter la famille des mycobactéries qui ont l'acide mycolique, ils n'ont pas de peptidoglycane et les spirochettes, ils ont une paroi qui est complexe, comme on va voir dans les récapitulatifs. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est seulement les généralités. Qu'est-ce que ça veut dire une bactérie et comment on fait pour classer de façon générale les différentes familles bactériennes? Maintenant, ce que je vous propose de faire

ensemble pendant ce récapitulatif, cette révision, normalement, pendant les cours, je vous ai dit qu'on traite chaque famille bactérienne selon le même plan.

Donc, toutes les familles bactériennes, on a vu le même plan. On a commencé par voir les caractères bactériologiques de la famille, son épidémiologie, la clinique, comment on fait le diagnostic et les modes de traitement et de prévention. Donc, c'est ça le plan qu'on a vu pour toutes les familles bactériennes.

Je vous propose maintenant de faire des tableaux récapitulatifs et de voir ce que vous avez retenu pour chaque famille. Donc, la première qu'on a traité, c'est la famille des Neisseriaceae, c'est ça? Et on a vu qu'il y a les Neisseria dans les Neisseria, il y a Neisseria meningitis et Neisseria gonorrhoe. Je vais vous laisser seulement quelques minutes pour voir si vous pouvez remplir ce tableau.

Qu'est-ce que vous avez retenu pendant le cours que je vous ai envoyé concernant la famille des Neisseriaceae? Puis, on va continuer ensemble. Donc, je vous ai laissé quelques minutes. Vous pouvez activer votre micro pour me répondre.

Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que vous commencez à remplir le tableau? Comme ça, on continue ensemble. Donc, s'il vous plaît, comme je vous ai dit, vous pouvez activer votre micro et me répondre. Est-ce que vous commencez à suivre cette séance? Ce que je vous ai proposé, c'est d'avoir un tableau ou mettre le plan, donc le plan des cours, tous les cours qu'on a traités ensemble et on a dit qu'il y a le même plan et à partir de... et on va commencer à répandre.

D'accord? Pour chaque famille bactérienne, on va commencer à remplir les tableaux. Est-ce que vous m'entendez? Vous arrivez à m'entendre? C'est bon? Oui, madame, c'est bon. Très bien.

Donc, on peut continuer. Merci. J'ai déjà reçu une réponse.

Donc, s'il vous plaît, au lieu de poser des questions maintenant, on va essayer de travailler ensemble. D'accord? Prenez une feuille, un stylo et on va commencer à remplir les tableaux. D'accord? Donc, on va continuer.

Voilà. On a traité les Neisseria, la famille des Neisseria. Je vous ai dit que dans les Neisseria, il y a deux genres.

Neisseria meningitis et Neisseria gonorrhée. Toute la famille, ce sont des... si je vous dis les Neisseria, comment ils se présentent? Quels sont ces caractères bactériologiques? Vous allez me répondre que ce sont des coxyagrammes négatifs en grains de café. D'accord? Donc, ils sont regroupés selon leur face aplatie.

Ils sont intra-extracellulaires et ils sont capsulés. Pourquoi ils sont colorés par la coloration de grains? Parce qu'ils ont un peptidoglycane. Et ce peptidoglycane, il est fin.

C'est pourquoi ils sont des grains négatifs. C'est bon? Ils sont intra-extracellulaires. Ça veut dire qu'ils se trouvent à l'intérieur comme à l'extérieur des polynucléaires.

Donc, les Neisseria, surtout maintenant par le Neisseria meningitis, ils ont une capsule. Cette capsule détermine des antigènes. Et on a vu qu'il y a cinq antigènes les plus importants.

Il y a le A, le B, le C, le W135 et le Y. Ils sont exigeants. Ça veut dire qu'ils ne poussent pas sur des milieux ordinaires. Ils ont besoin d'un milieu enrichi.

Ils fermentent le glucose et le maltose. C'est bon? C'est clair? Donc, pour les caractères de Neisseria meningitis à retenir, c'est ça. Après, où est-ce qu'on trouve ces Neisseria? Le Neisseria meningitis, il se trouve chez l'homme.

Il est en portage référéngé. C'est un germe qui est fragile. Ça veut dire qu'il ne peut pas persister dans le milieu extérieur.

Donc, il se transmet par contact aérien. Des contacts aériens étroits et rapprochés. Donc, il se transmet par les gouttelettes de péfluges.

Où est-ce qu'on le trouve? Est-ce qu'il existe au Maroc? Oui, il est au Maroc. Il est responsable d'épidémies au Maroc, de petites épidémies. Alors que dans certaines régions du monde, comme je vous ai dit déjà au cours, il est endémique.

Ça veut dire qu'il persiste toute l'année, surtout pendant l'automne et l'hiver. Et il donne des pandémies de méningites. Le stéréotype qui existe au Maroc, c'est le stéréotype B. C'est un problème de santé publique.

Pourquoi? Parce qu'il est invasif. Il donne des maladies invasives. Donc, c'est une maladie, la méningite, la Neisseria meningitis, c'est une maladie à déclaration obligatoire au Maroc.

Comme je vous ai dit, c'est un germe invasif. Donc, il donne des méningites purulentes. Il donne une méningoxémie, ça veut dire le passage dans le sang et des problèmes de coagulation sanguine qui se convoquent cliniquement sous forme de purpura fulminans.

Donc, si le patient n'est pas pris en charge rapidement, il engage le pronostic vital. C'est un germe qui donne de grandes séquelles, surtout les séquelles neurologiques. Et il est responsable d'une grande mortalité s'il n'est pas bien pris en charge.

Donc, l'infection à Neisseria meningitis, c'est une infection qui doit être prise en charge le plus rapidement possible. Donc, en ce qui concerne le diagnostic, comment on fait le diagnostic au laboratoire? Est-ce que le diagnostic est indirect? Est-ce que le diagnostic est direct? Et par quels moyens? Donc, le diagnostic au laboratoire c'est un diagnostic direct. Ça veut dire le diagnostic, comme je vous l'ai dit, est une urgence.

C'est une urgence. Donc, quand on reçoit un liquide céphalorachidien avec suspicion de méningite, on doit le travailler le plus rapidement possible. On doit commencer par l'aspect macroscopique du LCR, du liquide céphalorachidien.

Les *Neisseria* sont responsables d'une méningite purulente. Ça veut dire que le liquide est trouble. On le voit trouble à l'aspect macroscopique.

Qu'est-ce que ça veut dire cet aspect trouble? Ça veut dire qu'il présente des polynucléaires neutrophiles. Et donc, il y a une réaction cellulaire à base de polynucléaires neutrophiles. Et à la coloration de grames, on voit la présence, comme je vous ai dit, dans les caractères bactériologiques, on voit la présence de cocci à grames négatives en grains de café intra-extracellulaires.

Donc, toujours dans l'examen au laboratoire, on recherche les antigènes solubles. On recherche la présence de ces antigènes de capsules. Donc, ces antigènes de capsules, on les recherche par des méthodes d'agglutination antigène-anticorps.

Donc, après cet examen macroscopique-microscopique, la recherche des antigènes qu'on fait le premier jour, toujours le premier jour, on fait la culture. On met le LCR, ou si on reçoit l'hémoculture, ou des prélèvements de taches purpuriques, on va les mettre sur la culture. D'accord ? Quel milieu choisir ? Est-ce qu'on utilise des milieux standards ? Non.

On doit utiliser des milieux enrichis. Ça veut dire la gélose au sang et la gélose au chocolat. Ça veut dire que ce sont des géloses avec des facteurs d'enrichissement.

On les laisse pendant 24 heures à 48 heures et on va voir le lendemain la présence de colonies. Sur ces colonies, on fait l'identification biochimique et on fait l'antibiogramme à la recherche de la résistance aux antibiotiques. Généralement, actuellement les *Neisseria*, ils commencent à résister aux pénicillines par production de pénicillinase.

Le traitement actuellement, surtout, il repose sur les céphalosporines de troisième génération. Après le diagnostic, le traitement, c'est une urgence. Toutes les infections à *Neisseria meningitidis*, surtout la méningite, c'est une urgence.

Urgence diagnostique, thérapeutique et prophylactique. Qu'est-ce qu'on donne au traitement ? Le traitement est à base d'antibiotiques. C'est surtout les céphalosporines de troisième génération associées aux aminosides.

Et il y a la prévention. Il y a la prévention par les antibiotiques. Quand on arrive en piscine, à l'entourage et aux personnels soignants qui sont en contact d'un patient malade.

Et il y a bien sûr le vaccin. Quand est-ce qu'on donne le vaccin de *Neisseria meningitidis* ? Actuellement, il n'y a pas de *Neisseria* dans le calendrier vaccinal des enfants. On le donne pour

les voyageurs.

On donne surtout le vaccin, le groupe C ou le W135, A, C, W135 quand on va voyager dans les zones d'endémie. Les zones d'endémie, c'est la ceinture subsaharienne et quand il y a un voyage dans l'Arabie Saoudite, pour la Mecque ou le Hedje. Aussi, les personnes à risque qui sont des immunodéprimés, on les vaccine par le vaccin de Neisseria meningitis.

Est-ce que vous arrivez à cerner les Neisseria ? Dans les Neisseria, on a vu qu'il y a le Neisseria meningitis et on a vu ses caractéristiques. Maintenant, le Neisseria gonorrhée, il ressemble au Neisseria meningitis dans les caractéristiques morphologiques. Lui aussi, c'est un coxygramme négatif intracellulaire.

Il est capsulé, mais il a des antigènes différents, donc on ne recherche pas. Lui aussi, il est exigeant, mais il ferme seulement le glucose. C'est ça la différence entre Neisseria meningitis et Neisseria gonorrhée.

Le Neisseria meningitis et le gonorrhée ne fermentent pas le maltose. Où est-ce qu'on le trouve ? Lui aussi, on le trouve seulement chez l'homme. Seulement chez l'homme, mais il n'est pas en portage oropharyngeal, mais on le trouve dans l'appareil génital.

C'est un germe fragile, donc il ne se transmet pas contact sexuel direct. C'est une infection sexuellement transmissible. Il est présent partout dans le monde.

Il y avait une certaine période de recrudescence avec la libération des mœurs. Au Maroc, il est responsable surtout du rétrite. Bien sûr, partout dans le monde, il est responsable du rétrite, mais au Maroc, le rétrite masculin est une maladie à déclaration obligatoire.

En ce qui concerne la clinique, comment se présente cliniquement l'infection à Neisseria gonorrhée ? Si vous vous rappelez, on a déjà vu au cours qu'il est responsable d'une urétrite. Cette urétrite est bruyante chez l'homme, c'est une urétrite aiguë, alors que chez la femme, l'urétrite est généralement asymptomatique. C'est pourquoi la femme, on a dit, c'est grave parce que c'est une source de dissémination du germe, parce qu'elle ne sait pas qu'elle est porteuse du germe, et elle donne de formes de complications, c'est ce qu'on va voir ici.

Chez l'homme, l'urétrite est bruyante, et on parle de blénorrhagie. Il est accompagné de brûlures mixtionnelles, c'est ce qu'on appelle la chaude pisse, alors que chez la femme, généralement, l'infection est asymptomatique, c'est ce qui donne des complications comme des cervicites, une stérilité de tremble. Chez le nouveau-né, il y a une atteinte oculaire qu'il faut traiter dès la naissance par des coulisses antibiotiques.

Comment on fait le diagnostic de la blénorrhagie, comment on fait le diagnostic de l'atteinte ? On prélève surtout le pus. Avant lavage et avant mixtion. Chez la femme, on fait des prélèvements sous spéculum.

On recherche à l'aspect macroscopique la présence du pumatina chez l'homme. Après, on fait l'étude microscopique à la recherche de polynucléaires et les fameux coxyagrammes négatifs qui sont caractéristiques en grains de café intra-extracellulaires. Les cultures qu'on utilise, ce sont des cultures sur des milieux enrichis.

On fait l'identification biochimique grâce à ces caractères. Vous voyez ici, on ne recherche pas les antigènes parce qu'il y a différents antigènes qu'on ne recherche pas. On fait l'identification grâce aux caractères biochimiques, la présence d'oxydase, la fermentation de glucose, l'absence de fermentation de maltose.

Et le traitement, c'est généralement un traitement soit par des bétalactamines, un traitement minute ou les fluoroquinolones. Comment on peut faire un traitement sur une longue durée par les encyclines ou les macrolides? Et la prévention de l'atteinte de cette pathologie, elle passe par la prévention des infections sexuellement transmissibles. Jusque là, on a essayé de résumer les principales caractéristiques à connaître de la famille des Neisseria.

Je vais reprendre la discussion pour voir si vous avez des questions. Je reviens vers la discussion. Si vous avez des questions à m'envoyer par message, vous pouvez désactiver votre micro et poser vos questions.

Est-ce que jusque là, vous avez bien compris? Vous arrivez à suivre pour passer à l'autre famille bactérienne qu'on a traité ensemble et c'est la famille des Haemophilus. Est-ce que c'est clair? Je peux passer à la famille des Haemophilus? Oui, je vous entends. Madame, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris la Purpura fulminans.

D'accord, donc Purpura fulminans c'est parce que le germe, il a des problèmes de coagulation sanguine, d'accord? Et on a des problèmes de coagulation qui se manifestent par des taches sur la peau, qui sont des taches qui sont visibles, qui sont extensives au niveau de la peau. C'est ce qu'on appelle le Purpura fulminans, d'accord? Donc c'est ce que, si vous revenez sur le cours, vous allez les voir, vous allez voir ces taches purpuriques qui sont dues à des problèmes de coagulation sanguine, d'accord? Donc, ce qui est important à retenir, ce que ce germe, on le suspecte quand? C'est quand on a surtout une méningite, les signes de méningite, la photophobie, l'arrêtoir de la nuque, la fièvre, avec, surtout il est accompagné de ces taches purpuriques, d'accord? Donc ce sont des taches qu'on voit sur la peau et elles sont extensives qu'on trouve sur tout le corps et qui sont dues à des problèmes de coagulation sanguine. C'est bon, c'est clair? D'accord, madame, merci.

Je vous en prie. Est-ce qu'on peut continuer les autres caractéristiques générales de toutes les familles bactériennes? Oui, madame. Ce sont des pathogènes spécifiques? Oui, ils sont spécifiques de l'homme.

On ne le trouve pas chez l'animal ou dans le milieu extérieur. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on

va voir ce résumé pour différencier entre les pathogènes spécifiques et les pathogènes qu'on trouve chez l'animal dans l'environnement, d'accord? Le Neisseria, c'est un pathogène spécifique de l'homme. D'accord, merci, madame.

Je vous en prie. À quoi servent les antibiotiques anti-prophylaxes? L'antibiotique anti-prophylaxe, dans ce cas, la rifampicine, il sert à prévenir la multiplication de Neisseria. Parce que, comme je vous ai dit, dans le cours, la transmission se fait par le rhinopharynx.

Et comment il y a l'infection? La bactérie, elle se multiplie. Elle devient un nombre important que l'immunité ne peut pas cerner. Et il pénètre par voie sanguine.

Il pénètre la barrière hémato-méningée dans des méningites. Donc, s'il y a une antibioprophylaxie, on donne l'antibiotique pour diminuer la quantité du germe dans le rhinopharynx. Donc, l'immunité peut détruire la bactérie et on n'aura pas de synclinique.

C'est pourquoi on donne l'antibioprophylaxie. Pour diminuer la quantité du germe par un antibiotique. C'est bon? Oui, Madame.

Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou on passe à l'autre famille? Donc, là, on va continuer à comparer les différentes familles qu'on a traitées ensemble. Et comme on a vu sur le premier tableau... Madame, je n'ai pas bien compris la notion de séro-groupe.

D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire séro-groupe? Parce que je ne sais pas comment schématiser. Mais comme on a vu dans le premier schéma des bactéries, il y a certaines bactéries qui ont des capsules.

Une capsule, d'accord? Et cette capsule, elle contient plusieurs sucres. Ces sucres, ils ont des terminants antigéniques différents. Ça veut dire qu'une bactérie, elle peut avoir un sucre antigène A, antigène B, antigène C, antigène W135, différents déterminants.

Donc, ces antigènes, ils permettent de grouper les bactéries. Il y a celles qui sont tous les séro-groupes. Il y a celles qui ont surtout le séro-groupe B, qui est le dominant, d'accord? C'est pourquoi on parle de Neisseria meningitis, par exemple, séro-groupe B. C'est le plus présent au Maroc.

Dans d'autres zones, on peut trouver le Neisseria séro-groupe C, séro-groupe W135, d'accord? Donc, ça dépend de la bactérie et de l'antigène qu'elle porte dans sa capsule. Le dominant, l'antigène le plus présent dans sa capsule. Et il y a des bactéries qui ont parfois deux séro-groupes dominants, qui est le ALC ou le W135, d'accord? Donc, selon les régions du monde, au Maroc, quand on isole le Neisseria chez les patients et on essaie de trouver quel antigène dominant dans sa capsule, on trouve que c'est l'antigène B le plus dominant au Maroc.

Alors que dans la ceinture subsaharienne, il y a le A, le C, le Y, le W135, qui sont les plus présents. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Merci.

Madame, on a dit que le *Neisseria meningitis* se trouve souvent en portage sain au niveau du rhinopharynx. Quels sont les facteurs qui vont lui permettre de pénétrer à cette muqueuse du pharynx pour ne pas devenir dangereuse? Voilà, c'est ce qu'on a déjà vu dans le cours, si vous revenez dans le cours, parce que sur les tableaux, je vous ai mis les éléments essentiels qu'on pose au QCM, ce que vous devez retenir. Mais pour vous, pour bien comprendre, il y a des facteurs qui sont dus à la bactérie.

Par exemple, moi, je porte un *Neisseria meningitis* qui n'est pas virulent, d'accord? Si je prends un *Neisseria meningitis* d'une autre personne, ce *Neisseria* peut être plus virulent. Donc, sa capsule, elle porte des antigènes qui sont plus virulents que les miens. Et il y a des facteurs qui sont dus à la bactérie.

Comme je vous ai dit, des bactéries plus virulentes que d'autres. Il y a des facteurs qui dépendent de la saison. Par exemple, maintenant, à l'automne ou à l'hiver, il fait froid.

Donc, notre muqueuse, elle est altérée par le froid. Donc, les germes, ils peuvent se multiplier et pénétrer plus rapidement qu'à l'été. Il y a les facteurs de la personne.

Les gens immunodéprimés qui n'ont pas une réaction immunitaire suffisante pour arrêter le germe dans leur rhinopharynx. D'accord? Donc, il y a les facteurs qui déclenchent cette infection. Ils dépendent des facteurs de la bactérie, la saison, l'immunité de la personne.

D'accord? La promiscuité, si on reçoit beaucoup de germes, donc on est en contact direct avec plusieurs personnes, on peut recevoir leurs germes et développer plus rapidement l'infection. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Merci beaucoup.

Oui, les porteurs sains. J'ai reçu une question. Est-ce qu'on est des porteurs de *Neisseria*? Comme je vous ai dit, au cours, presque 60% de la population sont porteurs de *Neisseria*.

Mais ce portage, il diminue avec l'âge. Ce portage, il est important à l'enfance. Est-ce qu'on peut attraper le *Neisseria*? Oui, on peut l'attraper si on est dans des faibles communes.

Surtout, comme je vous ai dit, les facteurs de risque, c'est surtout dans les casernes, dans les internats, là où il y a plusieurs personnes en promiscuité et dans des lieux qui ne sont pas bien aérés. Donc, avec le contact direct et les gouttelettes de PFLUCH qui se transmettent, on peut avoir le *Neisseria* et des souches, bien sûr, qui sont virulentes. Je parle de souches surtout virulentes.

Comme ce qui se passe maintenant avec le COVID, le virus se transmet surtout lorsqu'il y a un contact direct entre les gens et quand ils parlent et échangent leurs gouttelettes salivaires, plus qu'une durée de 15 minutes pour le *Neisseria* d'une durée plus d'une heure. C'est clair? Donc, on a vu le récapitulatif de *Neisseria meningitis*. Maintenant, on va passer à l'autre famille qu'on a

traité et on va voir, là, voilà, on a traité le Neisseria, les éléments les plus importants.

Et comme je vous ai dit, pour toutes les familles, on va garder le même plan. Sur ce tableau, on a toujours le même plan. Est-ce que vous arrivez à vous rappeler de l'hémophilus, de cette famille d'hémophilus, et on a vu qu'il y a deux genres, l'influençé et le créé.

Vous vous rappelez de ces caractères bactériologiques, épidémiologiques, cliniques, les méthodes de diagnostic et de traitement. Donc, si je vous pose la question, parce que dans les QCM, on vous pose des questions sur ce plan et on vous demande les caractères bactériologiques. Est-ce que vous arrivez à savoir comment il est cette bactérie? Donc, est-ce que vous arrivez à connaître que l'hémophilus, ce sont des bacilles, des bacilles à grammes négatives polymorphes.

Donc, pour l'hémophilus influencé, il y a une capsule. Elle n'est pas présente chez toutes les souches. Les souches virulentes, surtout les souches invasives qui ont la capsule.

Il y a un seul type. On a vu pour les Neisseria qu'il y a plusieurs antigènes. Il y a le A, le C, surtout 5. Alors que pour l'hémophilus influencé, il y a un seul antigène et le type B. Ce que vous devez retenir, c'est ce qu'on vous pose dans les questions.

Vous devez retenir que c'est un germe exigeant. Exigeant, ça veut dire qu'il ne pousse pas, comme ce qu'on a vu pour les Neisseria. On a dit qu'ils sont exigeants.

Mais l'hémophilus est plus exigeant que les Neisseria. Il ne peut pas pousser sur la gelose au sang. Il ne pousse que sur la gelose au chocolat avec les facteurs de croissance.

Le facteur 5 et 10. Donc, il est exigeant en facteur de croissance. Je vais arrêter un petit peu la présentation.

Je vais arrêter un petit peu la présentation et je vous laisse le temps de continuer le tableau. Donc, je vous laisse une ou deux minutes pour continuer le tableau et je reviens vers vous pour discuter ensemble. Vous pouvez désactiver votre micro et me répondre.

Est-ce que vous arrivez à remplir votre tableau? C'est bon? Vous arrivez à remplir les différents éléments du cours? Donc, s'il vous plaît, vous pouvez désactiver le micro et me répondre pour continuer. C'est bon? Vous arrivez à suivre? C'est bon? Donc, on peut continuer. J'ai reçu un commentaire que vous n'arrivez pas à voir le tableau.

Est-ce que tout le monde n'arrive pas à voir le tableau? C'est bon, je continue. Le tableau, quand j'en parle du tableau, vous arrivez à le voir? C'est bon? Non, madame, on ne le voit pas. D'accord.

Donc, il y a ceux qui n'arrivent pas à voir le tableau. Donc, je vais essayer de continuer et quand je termine, ceux qui n'arrivent pas à le voir encore, ils me le disent. Parce qu'il y a ceux qui le

voient et ceux qui ne le voient pas et je ne sais pas pourquoi.

Donc, voilà. On continue avec l'hémophilus. On a dit que c'est un bacillagrame négatif polymorphe, parfois capsulé.

La capsule est de type B. Il est exigeant, plus exigeant que les *Neisseria*. Il pousse sur des milieux chocolats avec les facteurs de croissance 5 et 10. Où est-ce qu'on le trouve? Est-ce qu'on le trouve chez les animaux dans le milieu extérieur? Comme ce qu'on a vu pour le *Neisseria*, que l'hémophilus est chez l'homme.

Donc, il est présent uniquement chez l'homme en portage oropharyngé. C'est un germe aussi fragile que se transmet par voie aérienne. Actuellement, il est responsable de petites épidémies comme le *Neisseria*.

Donc, ce qu'on a vu pour le *Neisseria meningitidis*, c'est le même principe à peu près que l'hémophilus influencé. Mais l'hémophilus influencé, les atteintes à l'hémophilus influencé a diminué actuellement au Maroc grâce à l'introduction du vaccin dans le calendrier vaccinal des enfants. Donc, l'hémeningite à l'hémophilus, ce sont des maladies à déclaration obligatoire au Maroc.

La clinique peut donner des infections respiratoires comme une entaire haute ou basse. C'est ce qu'on a vu au cours, qu'il est responsable de sinusites, d'otites et surtout d'infections respiratoires hautes ou basses. C'est surtout les souches qui ne sont pas capsulées.

Les souches qui sont capsulées le type B, ils sont généralement responsables de bactéries émises et de meningites purulentes. Et je vous ai mis ici les souches B. Comment on fait le diagnostic? Le diagnostic collaboratoire, c'est un diagnostic d'urgence comme ce qu'on a vu pour le *Neisseria meningitidis* parce qu'il est responsable de meningites. Et les meningites, c'est un diagnostic clinique, biologique et thérapeutique en urgence.

Donc, même la thérapie, elle doit être, bien sûr, en urgence. Au laboratoire, on va faire l'aspect, on va voir l'aspect macroscopique du SR et les troubles. Donc, *Neisseria meningitidis*, hémophilus *influenzae* type B, les deux, ils sont responsables de meningites purulentes.

Vous allez voir d'autres bactéries qui sont responsables de meningites, soit non purulentes ou comme le pneumocoque, il est responsable lui aussi de meningites purulentes. Au microscope, on voit la présence de polynucléaires neutrophiles parce que c'est une réaction immunitaire contre les bactéries. Ce sont des bacillagrammes négatifs polymorphes.

Ce sont les caractéristiques. Aussi pour l'hémophilus, on recherche l'antigène soluble qui est l'antigène capsulaire type B. Mais pour l'hémophilus, retenez-le, dès maintenant, on le met sur des cultures enrichies en facteur de croissance. On met la gelose au chocolat, ça veut dire du sang cuit, avec le facteur 5 et 10.

Si on le met sur les autres milieux, même la gelose au sang, il ne va pas pousser. Donc, on ne va pas trouver l'hémophilus. Donc, c'est un germe exigeant et on le met sur des milieux enrichis.

On fait l'identification grâce au caractère biochimique. Je ne les ai pas détaillés. Bien sûr, il est oxydase positif, il ferme le sucre.

Mais le caractère que je vous demande de retenir aujourd'hui, c'est surtout la présence de bacillagrames négatifs polymorphes avec l'exigence en facteur de croissance. L'exigence en facteur 5 et 10. C'est un germe qui est normalement sensible aux antibiotiques mais il y a actuellement ceux qui sont résistants au bêtalactamine par production de bêtalactamase qu'on recherche par des antibiogrammes.

L'antibiogramme aussi doit être sur des milieux enrichis, sur des gels chocolat enrichis en facteur de croissance. On peut le rechercher aussi par des techniques rapides. Quand vous remarquez sur le tableau, je vous mets les mots-clés.

Les mots-clés que vous devez retenir pour différencier les différentes familles bactériennes. Pour comprendre de plus en plus les différents mécanismes de pathogénicité ou pourquoi des choses, il faut revenir vers les cours pour voir plus de détails. Pour le traitement, comment on traite l'hémophilus ? On les traite par les antibiotiques.

Généralement, on utilise dans les méningites, c'est surtout les céphalosporides 3ème génération parfois injectables. Alors que pour les infections ORL, on peut utiliser la moxiline ou la moxiline protégée. Mais dans tous les cas, il faut traiter selon les résultats de l'antibiogramme.

Est-ce qu'on peut prévenir cette maladie ? Oui, on peut la prévenir. Il y a maintenant un vaccin qui fait partie du calendrier national chez l'enfant de moins de 5 ans. Il y a les premières doses et les rappels que je vous ai déjà mis au cours.

Donc comme ce qu'on a vu pour les Neisseria, il y a Neisseria meningitis responsable de méningites et de bactéries émises. Et on a le Neisseria gonorrhée qui est responsable d'infections sexuellement transmissibles. Maintenant pour l'hémophilus, on a l'hémophilus influenzae qui est responsable d'infections respiratoires et de méningites.

Et on a l'hémophilus ducrii qui est lui aussi responsable d'infections sexuellement transmissibles. Si vous avez vu le cours, il est responsable de quelle maladie ? Donc vous serez capable de remplir la partie du tableau, donc la clinique il est responsable de quoi ? Il est responsable du chancremot. Voilà, très bien.

Il est responsable du chancremot. Est-ce qu'il est présent au Maroc ce chancremot ? Donc il est présent dans le monde entier mais surtout dans les zones tropicales et subtropicales. Donc il est rare au Maroc.

D'accord ? Donc comment on voit cette bactérie ? C'est un bacillagramme négatif polymorphe. Il est lui aussi exigeant. Il nécessite des gélos enrichis mais il est exigeant en facteur de maladies seulement.

Où est-ce qu'on le trouve ? On le trouve chez l'homme. Dans la partie génitale. Donc c'est une bactérie qui est fragile qui se transmet lors de rapports sexuels.

Donc c'est une infection sexuellement transmissible. Il a une répartition mondiale comme je vous ai dit mais surtout dans les pays tropicaux et subtropicaux. Il est responsable du chancremot.

Quelle est la caractéristique du chancremot ? Je vous ai déjà remis sur ce tableau. Oui. Donc le chancremot il est différent du chancre syphilitique parce qu'il est présent sur la peau.

Jamais sur les muqueuses. Il est très douloureux. Il est à bord irrégulier et il est multiple.

Alors que le chancre syphilitique on va voir après qu'il n'est pas douloureux, qu'il est unique, qu'il est présent soit sur la muqueuse ou sur la peau. Le diagnostic au laboratoire c'est un diagnostic direct. Donc à la microscopie on va voir des PNN, des polynucléaires neutrophiles et on va voir des bacillagrammes négatifs.

Comme je vous ai dit au début, dans le récapitulatif de la bactérie, un bacillagramme négatif ça s'entend qu'il a une paroi faite de peptidoglycane et ce peptidoglycane il est fin. Donc il laisse entrer l'alcool acétone et il se colore par la deuxième couleur qui est la fuchine. On voit qu'ils sont des bacillagrammes négatifs parallèles en courte chaînette comme l'aspect de chaînes de bicyclettes.

On le met sur des milieux enrichis et on fait l'identification grâce au caractère biochimique, la présence d'oxydase la fermentation de sucre et l'antibiogramme à la recherche de résistance. Comment on le traite ? On le traite par des antibiotiques. Donc soit pour les infections sexuellement transmissibles, soit on fait le traitement minute par surtout les quinolones ou on peut le traiter pendant 7 jours par les associations bêta-lactamines ou par les macrolides.

Donc jusque là, comme je vous ai dit sur les tableaux, pendant cette révision, ce récapitulatif vous devez sortir après en mémorisant les éléments les plus importants pour chaque famille bactérienne sur lesquels on vous pose des questions, sur lesquelles on pose les QCM. Mais après, pour plus de détails, si vous voulez comprendre plus l'infection, vous devez revenir bien sûr au cours. Est-ce que c'est clair jusque là ? Est-ce que tout le monde, je vais revenir à la discussion pour me répondre, si tout le monde arrive à voir le tableau et à la suivre.

Vous pouvez désactiver le tableau et me dire, est-ce que vous arrivez à voir le tableau ? Oui, on arrive à voir le tableau. D'accord, donc tout le monde peut commencer à comparer les différentes familles, d'accord ? Et je vous ai dit, pour vous, pour arriver à suivre, vous dessinez ou vous schématisez un tableau sur une feuille et vous remplissez vous-même les différentes parties de

chaque famille bactérienne qu'on est en train de voir. Donc jusque là, on a travaillé la famille des Neisseria, c'est ça? Et on a vu que dans les Neisseria, on a traité deux genres.

Le genre Neisseria meningitis, responsable surtout d'infections invasives, donc les meningococcies, les meningites, le purpura fulminans qui est des taches purpuriques, surtout qui accompagne les meningites. On a vu qu'il y a le Neisseria gonorrhoea qui est responsable du gonocoque, qui est une maladie qui est fréquente au Maroc. Et je vous ai mis dans le cours qu'il y a presque, qu'il y a vraiment les urétrites, surtout masculines qui sont à déclaration obligatoire au Maroc, qu'il y a un grand nombre d'urétrites.

D'accord? Et après, on a traité l'hémophilus. Et dans l'hémophilus, vous devez retenir qu'il y a l'hémophilus influenzae et l'hémophilus du crêier. L'hémophilus influenzae, il est responsable de meningites et d'infections ORL.

Et l'hémophilus du crêier, qui est responsable du chancre mou, qui est surtout présent dans les gens tropicaux et subtropicaux. Oui, pour la réaction à base de polynucléaire neutrophile, comme je vous ai dit, je vous parle de ce qui est général. C'est ce qu'on vous pose dans les QCM.

Bien sûr, il y a des exceptions, mais la réaction immunitaire à l'introduction d'une bactérie, c'est une réaction à polynucléaire neutrophile. N'importe quelle bactérie, d'accord? Que ce soit Neisseria ou hémophilus ou les entérobactéries que vous allez traiter ou les streptococcus ou le staphylococcus que vous allez traiter après, la réaction immunitaire est à base de polynucléaire neutrophile. D'autres bactéries comme les mycobactéries que vous allez voir, les mycobactéries ou l'hystéria, vous allez les voir après.

La réaction est à base de lymphocytes. Et vous avez vu pendant les cours avec le professeur de virologie que la réaction au virus est à base de lymphocytes généralement. Mais au début d'infection, on peut trouver des réactions à base de polynucléaire et de lymphocytes.

Mais généralement, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est des réactions à base de polynucléaire neutrophile quand on a des bactéries standards qui ont un peptidoglycane. Oui, les bactéries qui sont présentes dans l'urino-pharynx sont généralement des bactéries qui sont commensaux, qui sont présentes dans la flore ORL. D'accord ? Mais comme je vous ai dit, elles ne sont pas présentes chez tous les individus.

Elles ne sont pas présentes à tout âge. D'accord ? Donc, on peut continuer. On va revenir vers les tableaux.

D'accord ? Et on va traiter les autres familles bactériennes. Là, on a traité l'hystéria. On a traité l'hémophilus.

D'accord ? Dans quelles familles on va passer maintenant ? Si vous avez déjà étudié le cours, vous avez vu vos cours. Ensemble, on a vu l'hémicéria, on a vu l'hémophilus. Qu'est-ce qu'on a

vu d'autre ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Oui, je vous entends.

On a vu choléra, oui. Mais maintenant, on va passer dans la même logique de bactéries responsables d'infections sexuellement transmissibles. C'est lesquelles ? Surtout, chlamydia et on va voir aussi le mycoplasme.

D'accord ? Mais chlamydia n'est pas responsable seulement d'infections sexuellement transmissibles. On va voir qu'il y a d'autres atteintes. Voilà, chlamydia.

Dans chlamydia, on a vu qu'il y a chlamydia trachomatis et chlamydia pneumonique qui sont les plus présents chez l'être humain. D'accord ? Il y a psittacine, mais surtout chez les oiseaux. Et l'homme, il est contaminé seulement accidentellement s'il est en contact d'oiseaux.

Quels sont les caractères bactériologiques ? Les chlamydies ont les mêmes caractères. Ce sont des bactéries intracellulaires obligatoires. D'accord ? Ils n'ont pas de peptidoglycane.

On a vu qu'ils n'ont pas de peptidoglycane. Ils ont une paroi, mais ils n'ont pas de peptidoglycane. Ils ont une paroi faite seulement de membrane externe.

Ils se présentent sous deux formes. Il y a le corps élémentaire qui est un corps infectieux. D'accord ? Et on a le corps réticulé.

Le corps réticulé, c'est le corps intracellulaire et c'est le corps de réplication. Là, ici aussi, je ne vous donne pas les détails, je suis en train de récapituler avec vous. Mais quand même, il faut revenir au cours et revoir les détails de ces deux formes.

On les pose généralement au QCM. Quelle est la particule infectieuse ? Quelle est la particule de réplication ? D'accord ? Et quelles sont ses caractéristiques ? Donc, là, cette bactérie a une autre logique de ce qu'on vient de voir pour les Neisseria et l'Hémophilus. C'est une bactérie qui pénètre dans les cellules, qui se multiplie et les éclate.

Alors que pour les Neisseria et l'Hémophilus, on a déjà vu au cours que ce sont des bactéries qui ont une capsule qui les protège contre la phagocytose et ils commencent à sécréter leurs toxines et les enzymes pour donner leur pouvoir pathogène. D'accord. Donc, pour Chlamydia trachomatis, si vous avez déjà vu le cours, où est-ce qu'on les trouve et combien on a de type de Chlamydia ? Donc, pour Chlamydia trachomatis, elle aussi est présente chez l'homme.

Elle n'est pas présente chez l'animal. Combien on a de type de Chlamydia ? On a vu qu'il y a plusieurs sérotypes. Il y a le sérotype A, B, avec petit A, et le sérotype C, qui sont présents, qui se transmettent par les mains et la poussière.

D'accord. Donc, ils sont présents chez l'homme. Ils se transmettent seulement, ils peuvent résister dans le milieu extérieur, se transmettent par les mains sales et la poussière.

Et comme on va voir après, ils donnent une clinique différente des autres sérotypes. On a les sérotypes de DAK qui sont responsables d'une infection sexuellement transmissible et les sérotypes L1, L2, L3 qui sont présents surtout dans les pays tropicaux. Donc, les sérotypes responsables du rétrite masculin, ce sont des sérotypes ou des maladies qui sont à déclaration obligatoire au Maroc.

Concernant la clinique, les sérotypes A, B, C sont responsables du trachome. Qu'est-ce que ça veut dire le trachome ? C'est une keratoconjonctivite qui peut évoluer vers la cécité. Est-ce qu'elle est présente au Maroc ? Oui, mais elle n'est pas très importante comme dans les pays subsahariens.

Donc, elle donne une cécité, c'est une maladie qui est grave qui est une maladie à déclaration obligatoire au Maroc. Elle se transmet, comme je vous ai dit, quand on a une mauvaise condition d'hygiène, les mauvaises conditions d'hygiène par les mains sales et la poussière. Les sérotypes de DAK sont responsables du rétrite et c'est un rétrite qu'on appelle non gonococtique.

Pour la différence, c'est du gonocoque. On a dit que le gonocoque est asymptomatique chez la femme généralement. Il donne des complications.

Chez l'homme, il est bruyant. Le rétrite à chlamydia aussi est asymptomatique chez la femme et il donne des urétrites subaigües. Elle n'est pas douloureuse chez l'homme.

Elle donne surtout des urétrites subaigües. Ce sont des urétrites non gonococtiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas un pu matinal et il n'y a pas une douleur à la mixtion.

Donc il n'y a pas la chaude pisse. Ce sont des urétrites non gonococtiques. C'est ça la différence entre l'urétrite gonococtique et les urétrites non gonococtiques.

Les sérotypes L1, L2 et L3 donnent une atteinte surtout des systèmes lymphocytaires et ils donnent ce qu'on appelle la lymphogranulmatose vénérienne. Comme vous remarquez sur le tableau, je vous donne seulement les mots clés. Le trachome, l'urétrite non gonococtique et la lymphogranulmatose vénérienne.

Bien sûr, vous devez revenir au cours pour bien comprendre et rechercher la différence. Qu'est-ce que ça veut dire l'urétrite non gonococtique, le trachome, ce que je viens de vous dire et comment il s'exprime chez l'homme et chez la femme. Les complications et la lymphogranulmatose vénérienne.

Généralement, elle n'est pas présente au Maroc. Elle est surtout présente aux pays tropicaux. Comment on fait le diagnostic au laboratoire ? Est-ce qu'on fait une coloration de grains ? Est-ce qu'on recherche sur des milieux de culture standard ? Ou on utilise des milieux enrichis ? C'est ce qu'on voit sur ce tableau.

Le diagnostic au laboratoire repose surtout sur la microscopie. On ne fait pas de coloration de grains parce qu'il n'est pas colorable par le grain. On fait surtout l'immunofluorescence directe ou la coloration de l'ugole.

Est-ce qu'il y a une culture sur le milieu standard ? Non, parce que c'est un germe intracellulaire. Il ressemble au virus. Il nécessite une culture cellulaire, mais c'est surtout les laboratoires spécialisés qui le font.

Donc au laboratoire standard, on fait surtout la microscopie et on recherche le germe par PCR, par la Polymerase Chain Reaction, sur les urines ou sur la goutte matinale. Le prélèvement qu'on reçoit au laboratoire, c'est surtout le pus matinal. Le prélèvement n'est pas invasif.

On prélève le pus sur on est en train de parler de chlamydia. Le prélèvement est plutôt invasif. C'est le prélèvement du gonoca qui n'est pas invasif qu'on prend sur un écouvillant.

Pour rechercher chlamydia, puisque c'est un germe intracellulaire, on doit prélever par des cytobroses. Donc on doit racler pour ramener les cellules. C'est un prélèvement qui est douloureux.

Alors que pour la PCR, rechercher le gène, on le fait seulement sur les urines. Les urines qui sont surtout sur les urines matinales. Est-ce qu'il y a un traitement ? Oui, on traite, mais on traite par des antibiotiques qui pénètrent à l'intérieur des cellules, vu que c'est un germe intracellulaire.

Donc on traite surtout par les tétracyclides, les macrolides et l'équinolone. Et la prévention, bien sûr, elle passe par la prévention des infections sexuellement transmissibles. Donc le port de préservatifs, la fidélité et tous les moyens de prévention d'infections sexuellement transmissibles.

Pour chlamydia pulmonique, chlamydia pulmonique, il est présent chez l'homme, il se transmet par voie aérienne, il est responsable de pneumonies atypiques. Qu'est-ce que ça veut dire la pneumonie atypique ? C'est une pneumonie qui est quand même discrète. Donc chlamydia et mycoplasme qu'on va voir après, ils sont responsables d'infections qui sont discrètes.

À la radiologie, c'est une pneumonie plutôt interstitielle, il n'y a pas une fièvre qui est importante, il n'y a pas une augmentation de PNN à l' NFS. C'est ce que vous allez voir comme détail dans les cours. Là, comme je vous ai dit, je vous donne surtout les mots-clés.

Le diagnostic, il repose surtout sur la PCR et la sérologie. La sérologie, il y a généralement des réactions croisées. Le traitement, il est à base d'antibiotiques.

Donc, on va passer au mycoplasme uréaplasme et le mycoplasme pulmonique, il ressemble généralement au diagnostic de chlamydia. Ce sont des bactéries qui n'ont pas de paroi. Puisque la paroi est dans la forme, ce sont des bactéries polymorphes.

Ils sont parfois ronds, ovales, amœboides. Donc, ils ne sont pas visibles au microscope parce qu'ils ne sont pas colorables par la coloration de Gram. Donc, les caractéristiques des mycoplasmes, c'est ça.

C'est qu'ils n'ont pas de paroi, donc invisibles au microscope, non colorables par la coloration de Gram. Ils n'ont pas une forme précise. Ils sont présents chez l'homme, ils sont responsables surtout d'infections sexuellement transmissibles.

Et l'urétrite masculine, elle est à déclaration obligatoire. Donc, ils ont surtout des urétries non gonococciques, qui sont des urétries généralement non douloureuses. En recherchant leur caractère biochimique, l'utilisation dure surtout.

Ils poussent sur des milieux qui sont spécifiques, d'accord, et on peut les rechercher par PCR. Les antibiotiques qu'on utilise, puisqu'ils n'ont pas de paroi, on ne doit pas utiliser de bêta-lactamines. On utilise surtout les macrolides, les cyclines et l'ichinolone.

Et la prévention passe par la prévention des infections sexuellement transmissibles. Comme ce qu'on vient de voir pour chlamydia pneumonique, mycoplasme pneumonique est présent chez l'homme, il se transmet par voie aérienne dans une pneumonie atypique. On peut le rechercher par sérologie, et par PCR, mais comme je vous ai déjà dit, il y a des réactions croisées.

Le traitement passe par les cyclines, l'ichinolone et les macrolides, vu qu'il est insensible aux bêta-lactamines, il n'a pas de paroi. Avant de passer aux anaérobies et spirochettes vibrio qui nous restent, puisqu'on a 20 minutes, je reviens à la discussion pour voir si vous avez des questions. Vous pouvez désactiver le micro et poser vos questions.

Chlamydia n'est pas visible au microscope optique? Si, chlamydia est visible au microscope grâce à la coloration de l'ugole ou immunofluorescence directe. Donc il est visible au microscope optique. D'accord.

PCR, généralement on passe à la Polymerization Reaction quand on ne peut pas faire les autres méthodes de diagnostic au laboratoire. D'accord, donc généralement pour chlamydia, on passe par le diagnostic microscopique ou les tests biochimiques grâce à des galeries qu'on achète donc on recherche pour chlamydia et mycoplasme, c'est surtout les tests biochimiques et antigéniques. Si le germe est dans des atteintes qui sont hautes et sont responsables de stérilité et de complications, on les recherche par Polymerization Reaction qui est plus spécifique.

Oui, l'immunofluorescence directe, elle est spécifique de chlamydia. On fait des tests d'immunofluorescence directe sur l'impôt à la recherche de chlamydia. D'accord, donc quel est mon objectif pendant cette révision? C'est qu'à la fin de cette révision, vous aurez des tableaux récapitulatifs.

D'accord, un tableau pour suivre toutes les familles bactériennes. Donc, ce qu'on vient de voir,

qu'il y a *Nisseria* et *Haemophilus* qui ont un peptidoglycane, qui sont des grammes négatifs. *Nisseria* cocci, *Haemophilus* *bassi* qui sont diagnostiqués par les méthodes de diagnostic directes au laboratoire.

Ça veut dire la culture, la recherche de caractères biochimiques. On vient de voir *Chlamydia* et *Nisseria*. *Chlamydia*, ils ont seulement la membrane externe, ils sont des bactéries intracellulaires obligatoires donc ils ne poussent pas sur culture.

On va les chercher surtout par diagnostic microscopique ou par PCR. Mycoplasme, ils n'ont pas de parois, ils peuvent pousser sur des milieux spécifiques et on peut les rechercher par méthode biochimique. On ne peut pas les voir en microscope et on les recherche aussi par PCR.

Donc, c'est ça les plus grands traits des familles bactériennes qu'on a vu jusque là. Mais après, si vous voulez, comme je vous ai dit, revoir un petit peu les détails pour comprendre plus, il faut bien sûr revenir au cours. Alors, on va revenir et pour continuer.

Vous pouvez désactiver le micro rapidement si vous avez une question. Voilà, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Pour les mycoplasmes, on ne va pas tester la résistance aux bêtalactamines.

On sait qu'ils sont résistants aux bêtalactamines. On ne fait pas d'antibiogramme. Comme je vous ai dit dans les tableaux récapitulatifs, comme vous avez vu dans les méthodes de diagnostic, pour *Chlamydia* et mycoplasme, on ne fait pas d'antibiogramme.

On fait une résistance avec des milieux liquides. On ne fait pas d'antibiogramme standard. Donc, on sait qu'ils sont résistants aux bêtalactamines.

Donc, on ne donne pas de traitement aux bêtalactamines parce qu'ils n'ont pas de parois. On ne va pas rechercher la résistance. Alors, on va continuer.

Maintenant, on va passer au *treponema*. On va passer aux anaérobies avant de voir les dernières familles qui sont *treponema* et *vibrio*. Donc, les anaérobies.

Vous arrivez à suivre. Vous vous rappelez qu'on a traité une famille d'anaérobies. Et on a dit que la première définition d'anaérobie, c'est qu'elle ne tolère pas l'oxygène.

Dans ces anaérobies, on a vu deux grands groupes. Les anaérobies sporulées et les non-sporulées. Les anaérobies sporulées, on a vu qu'il y a une seule famille qui sont les *clostridium*s.

Et on a dit que ce sont des bacillagrames positifs, sporulés. Ils sont mobiles, sauf le *clostridium* *perfringens*, qui est immobile. Si on trouve des bacillagrames positifs immobiles, c'est une urgence.

C'est une urgence thérapeutique parce que le *perfringens* donne plusieurs atteintes. Ils vivent dans le milieu extérieur. Ils font partie de la flore exogène.

On ne les trouve pas dans la flore androgène de l'homme, mais plutôt dans la flore exogène. Ils sont responsables de maladies par production de toxines. Ils donnent des toxines qui donnent des maladies spécifiques.

On a le clostridium tétanique, qui donne le tétanos, qui est une contraction musculaire. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Vous allez revenir au cours pour voir les détails qui commencent par la contraction des muscles du visage, puis la contraction du muscle de tout le corps.

On parle de positotonose, qui est caractéristique du tétanos. Le botulisme est une toxi-infection alimentaire. Il est responsable du relâchement des muscles, qui est une maladie à déclaration obligatoire au Maroc.

Il peut engager le pronostic vital par arrêt respiratoire. Il y a le clostridium perfringens, qui est peu responsable de toxi-infection alimentaire, mais surtout il est responsable de gangrènes et de nécroses mortelles, surtout chez les gens qui sont diabétiques ou qui ont un facteur de risque. Le clostridium difficile est responsable surtout de diarrhées post-antibiotiques.

Comme on va voir dans la flore de Veillon, généralement le clostridium, surtout le clostridium perfringens, on le retrouve surtout quand on a des problèmes de vascularisation, donc une diminution de l'oxygène. Comment on fait le diagnostic? Oui, je peux recevoir une question si vous voulez. D'accord, donc je continue.

Le diagnostic il est surtout clinique. Pour le tétanos, surtout c'est l'hépostotonose qui nous oriente vers la présence du tétanos. Et on a dit que le tétanos, comment il se transmet? C'est surtout le tétanos néonatal quand on a la coupure du cordon ombilical par des ciseaux qui sont décontaminés.

C'est la transmission surtout par les produits qui sont contaminés. Ils ne sont pas sceptiques. Le botulisme se transmet par alimentation.

Le perfringens se transmet soit par alimentation, soit lors de manipulation d'objets souillés. Donc le diagnostic il est surtout clinique. Alors que pour clostridium perfringens et clostridium difficile, on peut le rechercher par l'examen direct.

Ça veut dire gramme, culture et identification biochimique. D'accord? Le traitement, comment on fait le traitement? Donc il y a un traitement antibiotique, surtout on doit additionner le metronidazole et on a vu dans le cours que les clostridium sont résistants naturellement aux aminosides. Il y a un vaccin contre le tétanos qui fait partie du calendrier vaccinal chez l'enfant de moins de 5 ans et l'immunoprophylaxie chez le tétanos.

S'il y a un contact avec un objet souillé et qu'on a peur d'être contaminé par le clostridium tétani, on fait une immunoprophylaxie. On a vu dans le cours la différence entre le vaccin et

l'immunoprophylaxie. L'antibio-prophylaxie, en cas de chirurgie sale, donc si on veut faire une chirurgie surtout viscérale, là où on a peur d'être contaminé par le clostridium, surtout tétani et clostridium perfringens, on fait une antibio-prophylaxie.

De l'autre côté, la fleur de veillant qui est anaérobie, c'est une fleur qui est polymorphe, on a les bacilles, les cocci, que ce soit gramme positif ou gramme négatif, mais la particularité c'est qu'ils ne sont pas sporulés. Où est-ce qu'on trouve cette fleur ? On la trouve chez l'homme, c'est notre fleur endogène. C'est ce que je vous ai mis au cours, il est surtout dans les cavités chez la femme, dans la cavité vaginale, on peut la trouver dans les intestins, au niveau de la peau, les aisselles, donc là où il y a une fleur normale.

Comment ils donnent leur pouvoir pathogène ? Est-ce qu'ils produisent des toxines ? Non. Ce n'est pas par production de toxines, mais par production de pus. Ce sont des infections putrides et profondes.

Ils donnent surtout quand est-ce qu'on les trouve ? Quels sont les facteurs de risque d'avoir une infection à anaérobie ? C'est lorsqu'il y a une nécrose tissulaire ou il y a une vascularisation insuffisante des tissus. Lorsqu'il y a une hémolyse intravasculaire disséminée. On est là dans la clinique, qu'est-ce qu'ils donnent ? Ils donnent des nécroses, ils donnent des infections putrides profondes.

Comment il est le pus ? Le pus, il est à l'aspect macroscopique, quand est-ce qu'on suspecte la présence d'anaérobie ? Lorsqu'on a le pus, il a une odeur fétide et c'est un pus qui est profond. Généralement, il est accompagné de présence de gaz, parce que ce sont des anaérobies. Ils produisent du gaz lors de la fermentation.

Ils sont responsables d'infections profondes, surtout lorsqu'on a des chirurgies ou lorsqu'on a des zones qui sont mal vascularisées lors de traumatismes ou lorsqu'il y a par exemple le diabète. Comment on fait le diagnostic au laboratoire ? On recherche au microscope. Au microscope, généralement, on a une flore polymorphe et la culture se fait sur des milieux spécifiques qui sont des milieux d'anaérobie.

Il n'y a pas de pus sur des milieux ordinaires. Surtout lorsqu'on a présence d'aérobie. Vous allez revenir au cours et vous allez voir qu'on utilise des chambres où il n'y a pas d'oxygène, d'anaérobie, pour qu'il y ait une pousse bactérienne.

L'identification se fait grâce au caractère biochimique. Comment on traite ? On traite par des antibiotiques et par drainage. On doit enlever le pus et on doit enlever les ondes de nécrose pour qu'il y ait une vascularisation et un retour de l'oxygène vers les organes.

On fait bien sûr une antibioprophylaxie en cas de chirurgie. Si vous arrivez à retenir que dans l'anaérobie il y a deux groupes, les sporulés et les non-sporulés, que le groupe sporulé donne des infections toxiques spécifiques, c'est le tétanos, botulisme, les infections à perfringence et

difficile. De l'autre côté, il donne des infections qui ne sont pas spécifiques.

Il donne surtout des infections putrides du pus. Ce sont des infections profondes qui peuvent donner des collapsus avec des problèmes de coagulation sanguine. Le diagnostic des infections sporulés, c'est surtout clinique, et le diagnostic par la flore de veillon, il passe par les méthodes de diagnostic directes au laboratoire, à la recherche d'une flore polymorphe qui pousse sur des milieux anaérobiques, qui ne peuvent pas pousser sur des milieux aérobiques.

Si vous avez bien retenu les éléments les plus importants pour les anaérobies, on va passer aux deux dernières familles qu'on a traitées. On récapitule rapidement pour vous laisser quelques questions à la fin. Le tréponéma, qu'est-ce qu'on a vu pour le tréponéma ? Il y en a quatre sur tout genre, mais nous on a traité les espèces palidome.

Le tréponéma palidome, qui est un caractère éliquidal, mobile, par des flagelles intérieures, mais ce qui nous a intéressé, c'est qu'il y a plusieurs antigènes. Il y a des antigènes spécifiques et non spécifiques, donc ils ont des anticorps spécifiques et non spécifiques. Où est-ce qu'on trouve le tréponéma palidome ? On le trouve chez l'homme.

Il est fragile, donc il se transmet par infection sexuellement transmissible. Il peut se transmettre par le sang ou la transmission materno-fœtale. Où est-ce qu'on le trouve ? Il est partout dans le monde.

Il est responsable de la syphilis. La syphilis est une maladie à déclaration obligatoire au Maroc dans sa phase primaire et secondaire. Dans la clinique, je vous ai mis syphilis comme ça, mais il faut retenir que la syphilis passe par des phases.

Il y a la phase primaire. Après le contact sexuel, il y a la phase de l'adolescence. Puis après, on a la phase primaire où on a un chancre.

Ce chancre est généralement unique, indolore, qui est accompagné d'athénopathie et qui est très contagieux. La particularité de la syphilis, c'est qu'elle guérit spontanément sans antibiotérapie. Donc ce chancre, il peut disparaître spontanément en trois semaines.

S'il disparaît, on a la phase secondaire après, qui est une atteinte sur tout le corps. Dans la syphilis, avec atteinte de cheveux ou d'angle. Cette phase aussi, elle peut disparaître spontanément sans antibiotique.

S'il disparaît spontanément, elle va donner une phase de latence qui peut persister des années. Après cette phase de latence, on a la phase finale, qui est la phase tertiaire et qui est responsable d'atteinte viscérale. Cette phase viscérale est profonde et donne plusieurs atteintes, surtout cardiovasculaires et méningées.

On parle de neurones méningées, méningoencéphalites syphilitiques. C'est ça la syphilis. Comment on fait le diagnostic ? Est-ce qu'il y a un diagnostic direct au laboratoire ? Oui, mais il est

spécifique.

Il est difficile à faire. Le diagnostic est surtout sérologique. On a vu qu'il y a différents types de tests.

Test spécifique et non spécifique. Le non spécifique, c'est le VDRL. Quel est son intérêt? Mettez devant le VDRL.

Son intérêt, c'est surtout de suivre le traitement parce que les anticorps détectés par le VDRL disparaissent après le traitement. Il suit le traitement antibiotique pour voir si le traitement est bien ou non. Est-ce qu'il y a disparition des anticorps ou non? TPHA, ce sont des tests spécifiques qui apparaissent rapidement.

L'interprétation de la sérologie, des différentes phases de syphilis et de suivi de traitement, se fait essentiellement par TPHA et VDRL. Si on a des problèmes d'interprétation, on passe à l'EFTEA et l'ELISA. Dans certains cas, on a besoin de PCR, surtout dans la syphilis congénitale.

Là, j'ai mis sur le tableau syphilis de façon générale. Il y a aussi la syphilis congénitale, qui passe de la mère à l'enfant, qui est détectée soit par les IgM, surtout on recherche les IgM, ou la PCR. On a besoin de PCR surtout dans les cas materno-fœtaux et dans les atteintes profondes méningées.

Le traitement, est-ce qu'il y a un traitement? Oui, à base d'antibiotiques. Et la prévention, elle passe par la prévention des infections sexuellement transmissibles. Il n'y a pas de vaccin contre le tréponème.

Le dernier cours, on a vu le Vibrio. Qu'est-ce que ça veut dire Vibrio? C'est une famille qui est basile, agramme, négatif, incurvée en virgule. Elle est très très mobile.

Elle procède d'un antigène surtout le haut. Il pousse sur des milieux ordinaires et même sur des milieux alcalins et hyper salés. Il fermente le glucose et possède une oxydase.

C'est ce que je vous ai dit, qui est important de retenir. Elle ressemble aux antérobactéries que vous allez traiter après avec le professeur Camounier. Les antérobactéries ont les mêmes caractéristiques que le Vibrio.

Mais Vibrio possède une oxydase alors que les antérobactéries ont une oxydase négative. Où est-ce qu'on les trouve? Ils sont chez l'homme. Et cet homme excrète ses selles dans le milieu extérieur.

On va les trouver dans le milieu extérieur, surtout dans l'eau. Ils se transmettent surtout parfois hydriques. C'est une bactérie qui est très très contagieuse.

Elle est responsable de quoi? Responsable d'une diarrhée. Diarrhée liquidienne importante. On

oderie.

Pour la différencier de la diarrhée de Salmonella et Shigella, où on a du sang et des pus. Elle est en oderie. Elle donne une déshydratation qui est mortelle.

Au laboratoire, on arrive à la détecter. On microscopie ni globules blancs ni globules rouges. On voit des bactéries en vol de moucheron et ce sont des bacillagrames négatifs incurvés.

Ils poussent sur des milieux standards et milieux alcalins et on fait l'identification grâce à ces caractères biochimiques et retenus. Glucose positive, oxydase positive. D'accord? Comment on fait la prévention? Premièrement, le traitement doit être fait en urgence à base d'antibiotiques et réhydratation en réanimation s'il y a une déshydratation.

La prévention passe par la prévention des infections orophécales, ça veut dire l'eau potable et diminuer la contamination orophécale. Et il y a un vaccin qu'on donne dans les zones d'endémicité qui n'a pas une longue durée. Son efficacité part en quelques mois.

Pendant ces tableaux récapitulatifs, mon objectif c'était de différencier les grandes familles comment on fait pour connaître leur caractère bactériologique, épidémiologique, clinique, les méthodes de diagnostic, traitement et prévention. Donc j'ai terminé avec les tableaux récapitulatifs et je reviens à la discussion pour voir si vous pouvez désactiver vos micros pour poser vos questions. Non, pour le vibrio choléri, il est monomorphe.

Sur le gramme ou sur le frottier, on voit un seul aspect qui est des bacilles à grammes négatifs incurvés en virgule et qui sont vraiment très très mobiles à l'état frais. Donc le choléra est responsable surtout de déshydratation, pas d'acidose métabolique mais plutôt de déshydratation qui est vraiment grave et engage le pronostic vital. D'accord, le diagnostic clinique ça veut dire on sait qu'il y a cette maladie, par exemple le tétanos on fait le diagnostic, on sait qu'il y a le tétanos et surtout devant la clinique quand on voit le tableau d'épistotonose avec contraction des muscles de la face, là on dit qu'il y a le tétanos.

On n'a pas recours au laboratoire. D'accord, on n'envoie pas les prélèvements au laboratoire pour rechercher le tétanos alors que le diagnostic direct ça veut dire qu'on envoie le prélèvement au laboratoire et le laboratoire va nous répondre, il va faire un diagnostic macroscopique, microscopique, la mise en culture pour nous répondre est-ce qu'il y a le germe ou il n'y a pas le germe. D'accord, et le diagnostic indirect c'est le diagnostic sérologique.

Oui, il n'y a pas de leucocytes, il n'y a pas de sang justement je vous ai dit que ce sont seulement des tableaux récapitulatifs si vous revenez dans le cours vous allez voir que le vibrio excusez-moi je réponds à une seule question puis j'entends le vibrio il est responsable de production de toxines ça veut dire qu'il ne pénètre pas dans la cellule, il ne détruit pas les cellules épithéliales donc on n'a pas de globules blancs, on n'a pas de sang dans les selles parce qu'il produit une toxine qui va augmenter la libération de l'eau dans les selles et avoir une diarrhée. Oui, je vous

entends Madame, s'il vous plaît est-ce que l'hémophilus influenzae est capsulé ou non? L'hémophilus influenzae il est parfois capsulé, c'est ce que je vous ai dit, parfois capsulé il y a des souches qui n'ont pas de capsule et des souches qui l'ont. D'accord et cette capsule il est à type B d'accord donc il est parfois capsulé, ce n'est pas toutes les souches qui sont capsulées l'hémophilus, la syphilis fétale et congénitale donc au cours de la syphilis, la femme qui est malade qui a le germe, d'accord, elle peut transmettre la syphilis au cours de la grossesse et on parle de syphilis fétale donc quand le bébé il est encore dans son ventre et la syphilis congénitale c'est surtout lorsqu'il y a la contamination et ce fait au dernier mois lorsqu'il y a le passage ou lorsqu'il y a le passage dans la filière génitale, d'accord, donc fétale c'est au cours de grossesse congénitale c'est après l'accouchement.

Madame oui? Quelle est la différence entre un diagnostic direct et un diagnostic D'accord, le diagnostic direct il repose sur le prélèvement lui-même, par exemple si je veux rechercher le neisseria je vais le rechercher dans le LCR, donc je cherche le germe lui-même, c'est un diagnostic direct. Le diagnostic indirect je ne recherche pas le germe lui-même, je recherche la réaction de corps à l'introduction du germe, donc on va le chercher dans le sang par réaction sérologique, c'est ça le diagnostic indirect, par exemple la syphilis je ne vais pas chercher la bactérie elle-même mais je vais rechercher les anticorps produits lors de l'introduction du germe, donc je vais les chercher dans le sang, ce sont des diagnostics sérologiques. Est-ce que c'est clair ces différences? Oui merci.

Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc l'objectif de cette révision c'est de vous mettre dans le bain, quand je vous ai dit de bactériologie, savoir que une bactérie c'est un être unicellulaire qui a des éléments obligatoires, elle est entourée par une paroi, mais cette paroi n'est pas toujours présente. Cette paroi si elle est faite de peptidoglycane donc elle nous donne une coloration de grain, si il n'y a pas de peptidoglycane on peut passer aux autres colorations et il y a des différences selon la morphologie de chaque famille bactérienne. Aujourd'hui on a essayé de différencier les grandes caractéristiques entre Neisseria, Haemophilus, Chlamydia, Mycoplasme, les Tréponèmes et les Vibrio et les Anaérobies qui sont responsables d'infection comme vous avez vu les deux groupes d'Anaérobie.

Est-ce que c'est clair ou vous avez d'autres questions? Alors je vous remercie pour votre attention. J'avais prévu de faire une révision de QCM j'ai ramené du QCM mais il n'y a pas suffisamment de temps pour voir des exemples de QCM. Donc je peux laisser ma boîte mail si vous avez d'autres questions ou vous pouvez me saisir pour avoir une autre séance interactive.

D'accord, donc si vous avez encore d'autres questions Madame, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous envoyer ce document de révision? Généralement pendant les cours, quand on a des cours quand il n'y avait pas le Corona et on fait des cours à l'amphi, je vous dis que c'est, vous devez le faire comme un récapitulatif personnel, ça doit être vous voyez, donc chaque personne doit le faire toute seule pour voir est-ce qu'elle a bien compris le cours et voir si elle est capable de différencier entre les différentes familles bactériennes. Mais moi pendant cette année puisque

je sais que les cours comme ça c'est difficile je crois de comprendre et de suivre, donc je peux vous les envoyer, mais je vous conseille de les reprendre vous-même chacun d'entre vous doit reprendre ces tableaux et mettre certains détails pour mieux comprendre, d'accord? Parce que je vois que ces tableaux ne sont pas vraiment suffisants pour cerner les questions. Vous avez compris? D'accord Madame, merci beaucoup.

Donc vous allez trouver ces tableaux après je vais vous les envoyer, d'accord? Sur la plateforme. D'accord, merci. C'est bon vous n'avez plus de questions? Donc si vous n'avez plus de questions je vous dis bon courage et peut-être qu'on aura une autre séance interactive pour répondre au QCM.

Donc si vous voulez une autre séance interactive vous n'avez qu'à la demander et je vais venir pour répondre au QCM ensemble. Allez bon courage et bonne continuation, au revoir.